

---

# 伺服驱动器用户说明书

EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by  
Beckhoff Automation GmbH, Germany

---

## 前言

感谢您对D200N 系列Ethercat总线型伺服驱动器的支持与信任，至此您将享有我们提供的全面而真诚的服务。

本说明书为您提供D200N 系列Ethercat总线型伺服驱动器的安全信息、机械和电气的安装说明、基本调试及产品维护指导。使用前认真细阅读此说明书，并妥善保管以便随时查阅。此外，使用过程中如有任何疑问，请致电我公司技术支持人员，我们将竭诚为您服务。

**本说明书适合下列使用者参考：**

- ◆ 伺服系统设计者
- ◆ 安装、配线人员
- ◆ 设备调试人员
- ◆ 维护、检查人员

### 注意

1. 本说明书中的部分图片为示意图例，可能会与您收到的产品有所不同。
2. 本说明书中的工序和布线仅起指导作用，客户应根据具体应用自行调整。英特莱克并不保证所有给出的工序和布线具有普遍性。
3. 如产品用于与生命相关的医疗器械、公共服务设施以及可能对人身安全造成危害的如升降梯，客运系统等，请与我们联系。
4. 如产品用于核能控制、宇航设备、洁净度要求高的设备以及电磁噪声干扰（EMC）要求高的设备时，请与我们联系。
5. 本公司对以下情况引起的损坏不承担任何责任：
  - 不遵守操作说明
  - 未经许可改造伺服驱动器
  - 不恰当的操作伺服驱动器
  - 洪水、雷击等自然损坏
  - 运输过程中造成的损坏
6. 如遇到本说明书中未说明的其他情况，请与我们联系。

### 版权声明

版权所有，我们将保留一切权利。如内容有所更改，恕不另行通知。

---

## 产品确认

为了防止本产品在购买和运输过程中的疏忽，产品到货后，请仔细检查下表中所列出的项目。

表1. 产品确认列表

| 确认项目      | 确认内容                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 产品外观      | 检查产品外观是否有任何损坏或是划伤。                                   |
| 产品型号      | 分别检查伺服驱动器和伺服电机，是否与所购买的产品型号一致。                        |
| 电机轴是否运转平顺 | 用手旋转电机转轴，如果可以平顺运转，说明伺服电机转轴正常（对于带电磁抱闸的电机，需将电磁抱闸强制打开）。 |
| 附件        | 核对随货清单，确认附件的型号和数量是否一致。                               |

如有任何疑问，请与代理商或本公司联系，以便获得妥善解决。

---

# 目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第 1 章安全信息 .....                      | 5  |
| 1.1 电气安全 .....                       | 5  |
| 1.2 安全指导 .....                       | 5  |
| 1.3 环境要求 .....                       | 5  |
| 1.4 操作指导 .....                       | 5  |
| 1.5 电机安全 .....                       | 5  |
| 1.6 参数调整 .....                       | 5  |
| 第 2 章安装 .....                        | 6  |
| 2.1 环境要求 .....                       | 6  |
| 2.2 机械安装 .....                       | 6  |
| 2.2.1 安全信息 .....                     | 6  |
| 2.3 电气安装 .....                       | 7  |
| 2.3.1 安全信息 .....                     | 7  |
| 2.3 接线 .....                         | 7  |
| 2.4 产品信息 .....                       | 8  |
| 2.4.1 型号说明 .....                     | 8  |
| 2.4.2 安装尺寸 .....                     | 8  |
| 2.4.3 驱动器电气参数 .....                  | 9  |
| 2.5 编码器接口技术规格 .....                  | 11 |
| 2.5.1 编码器接口定义 .....                  | 11 |
| 2.5.2 编码器电气参数 .....                  | 11 |
| 第 3 章对象字典 .....                      | 12 |
| 3.1 对象字典概述 .....                     | 12 |
| 3.1.1 对象字典结构 .....                   | 12 |
| 3.1.1 对象字典描述 .....                   | 12 |
| 关于对象字典的描述，详见下表： .....                | 12 |
| 3.2 通讯参数对象 .....                     | 12 |
| 3.2.1 设备描述 .....                     | 12 |
| 3.2.1PDO 映射 .....                    | 13 |
| 3.2.1 通讯 .....                       | 14 |
| D200N 支持 DC 同步模式，DC 模式通讯时序图如下： ..... | 15 |
| 3.3Cia402 参数对象 .....                 | 16 |
| 3.3.1 系统状态机 .....                    | 16 |
| 下表列出了驱动器各种状态转换触发事件的具体含义。 .....       | 17 |
| 控制字是通过以下的位组合实现对设备的控制 .....           | 18 |
| 3.3.1 控制模式 .....                     | 21 |
| 3.3.1 控制模式选择 .....                   | 21 |
| 3.3 其它对象 .....                       | 30 |
| 4.1 控制方式选择 .....                     | 31 |
| 4.1 运行基本功能设定 .....                   | 31 |
| 4.1.1 伺服 ON/OFF .....                | 31 |
| 电机出力状态 .....                         | 33 |
| (0x6041.2) .....                     | 33 |
| 1: 电机出力中 .....                       | 33 |
| 0: 电机未出力 .....                       | 33 |
| 电机抱闸动作 .....                         | 33 |
| 电机抱闸释放 .....                         | 33 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 电机抱闸制动 .....                  | 33 |
| 1: 上位机命令有效上位机命令有效 .....       | 33 |
| (0x6041.12) .....             | 33 |
| 0: 上位机命令无效 .....              | 33 |
| 电机转速 .....                    | 33 |
| 4.2 位置控制 .....                | 34 |
| 4.2.1CSP 模式运行 .....           | 34 |
| 4.2.1 位置控制基本设定 .....          | 34 |
| 4.2.2 用户权限：用户/专业人员。参数权限 ..... | 35 |
| 4.2.2Homing 模式 .....          | 35 |
| 4.2.3 位置跟随设置 .....            | 38 |
| 4.3 速度控制 .....                | 38 |
| 4.3.1CSV 模式运行 .....           | 39 |
| 4.4 转矩控制 .....                | 40 |
| 4.4.1CST 模式运行 .....           | 40 |
| 4.5.1 转矩控制基本设定 .....          | 40 |
| 4.6.1 编码器清零 .....             | 40 |
| D200N 驱动器实现编码器清零功能： .....     | 40 |
| 第5章维护 .....                   | 40 |
| 5.1 安全信息 .....                | 40 |
| 5.1 故障说明 .....                | 41 |
| 5.2 故障及处理建议 .....             | 42 |
| 5.2 显示警报时 .....               | 42 |
| 5.2.1 警报一览 .....              | 42 |
| 5.2.1 警报的原因及处理措施 .....        | 44 |
| 5.3 判断故障原因方式及处理措施 .....       | 45 |
| 第6章附录 .....                   | 49 |
| 6.1 D200N 参数列表 .....          | 49 |
| 6.2D200N 对象字典 .....           | 51 |
| 6.2.1 通讯参数对象 .....            | 51 |
| 6.2.1CiA402 标准参数 .....        | 54 |

---

# 第1章 安全信息

## 1.1 电气安全

伺服驱动器所带电压可导致严重电击或灼伤，危害人身安全。操作或接近驱动器应格外谨慎。关于具体警告内容，见用户说明书相关章节。

## 1.2 安全指导

系统设计、安装、调试及维护均须由经过培训且具备相关经验的工程师执行，操作前应仔细阅读此安全信息及用户说明书。

伺服驱动器停止及安全功能并不能确保隔绝输入和输出侧电压，此电压可能够造成人身伤害，因此进行电路连接之前须以合格的电绝缘装置断开电源。

任何场合下，若驱动器故障，须执行危险分析，如有必要，须采取进一步措施以降低危险，例如，转速控制失效时应采用超速保护装置，或电机制动失效时应采用故障保护机械制动装置。

## 1.3 环境要求

驱动器运输、存放、安装及使用须遵循此用户操作说明书相关说明及特定环境要求。

## 1.4 操作指导

设计、安装和调试人员应遵守所有相关规定，如国家配线规定、防止事故规定及电磁兼容性（EMC）规定等。线缆、熔断器和其他保护性装置选择要符合相关设计选型的规范，设备要可靠接地。

## 1.5 电机安全

- ◆ 确保按照电机厂商的指导安装维护电机。
- ◆ 若所驱动电机超出驱动器所能输出最大值，请咨询我公司技术支持人员。
- ◆ 电机低速运转时可能会导致过热，电机应安装热敏电阻器保护，如有必要，还需安装强制冷却风扇。
- ◆ 驱动器内电机参数可影响电机正常运行，缺省值并不适用于全部电机。
- ◆ 请勿触摸长时间运行的电机，否则可能会高温烫伤。

## 1.6 参数调整

某些参数对驱动器运行具重大影响。更改此类参数之前，须仔细考虑此举对控制系统的影响，切勿盲目修改参数。

---

## 第2章 安装

### 2.1 环境要求

本产品属于电子类产品，因此对安装环境有如下要求：

- ◆ 请勿将本产品安装在有腐蚀性气体或液体的环境中；
- ◆ 请勿将本产品安装在易燃、易爆的环境中；
- ◆ 请勿将本产品安装在有水滴、蒸汽、油雾和金属粉尘的环境中；
- ◆ 请勿将本产品安装在高热环境中；
- ◆ 如需将本产品安装在振动环境中，请与我公司技术支持人员联系；
- ◆ 请勿将本产品安装在电磁干扰和电网波动严重的环境中；

如有特殊安装要求，请在安装前向我公司咨询。

### 2.2 机械安装

#### 2.2.1 安全信息

##### 安装人员资格

驱动器须由谙熟安全性和电磁兼容性规定的专业人员安装。安装人员有责任确保成品或系统符合驱动器使用所在国家的所有相关法律、法规。

##### 安装前确认

- ◆ 产品型号与订购的货物一致。
- ◆ 产品外观无损坏，附件齐全。
- ◆ 产品内部是无异物，外壳螺钉无松动。

##### 安装注意事项

- ◆ 请勿攀爬产品以及在产品上放置重物，否则会产生危险或损坏产品。
- ◆ 请勿在产品中塞入外物，否则会产生危险或损坏产品。
- ◆ 请按照说明书要求的方向和间距安装，否则产品可能会出现故障。

安装过程中，请勿撞击产品，勿使产品坠地、跌翻，否则会产生危险或损坏产品。

## 2.3 电气安装

### 2.3.1 安全信息

- ◆ 伺服驱动器外部接线工作只能由经过培训并被授权的合格工程师进行。
- ◆ 接线必须与接线图或说明书保持一致。
- ◆ 请勿触摸伺服驱动器内部器件，否则可能造成触电。
- ◆ 通电前注意检查伺服驱动器的电压等级，否则可能造成人员伤亡和设备损坏。
- ◆ 伺服通电状态下，任何人员不得进入机械运动的范围之内，以防止可能发生的人员伤亡事故。
- ◆ 只有在可靠切断系统所有供电电源，并等待至少 10 分钟，然后才可以打开伺服驱动器外壳。
- ◆ 使用前要认真核实伺服驱动器的额定输入电压是否与交流供电电源的电压一致。
- ◆ 伺服驱动器出厂前已通过耐压试验，用户不可再对伺服驱动器进行耐压试验。
- ◆ 禁止将供电电源与电机动力输出端子U、V、W 相连。
- ◆ 接地线必须与伺服驱动器⊕端子连接，一般为直径 2.5 mm<sup>2</sup> 以上铜线(在有机机械保护的情况下)，系统接地电阻建议小于 4Ω。
- ◆ 为保证安全，伺服驱动器和电机必须可靠接地。
- ◆ 为方便输入侧过电流保护和停电维护，伺服驱动器应通过空气开关或熔断开关与电源相连。

### 2.3 接线

为了安全、稳定地使用伺服驱动器，请在接线时遵守以下注意事项。

- ◆ 除基本电源端子外，严禁将动力电源输入端接入到其他端子，否则会损坏产品。
- ◆ 所有端子接入的输入电压严禁超出允许范围。
- ◆ 电机抱闸端子最大输出电流为 1.3A，如果电机抱闸电流超过允许值，则需通过外接继电器控制。
- ◆ 多轴应用时，禁止将各轴的/BK 端短接在一起，否则会产生危险，推荐 24V 和/BK 单独连接对应电机抱闸。
- ◆ 通电前需确保接线线序正确，连接可靠、绝缘可靠，否则可能会损坏产品。

#### 主回路接线时：

- ◆ 输入输出信号线以及编码器线缆建议使用双股绞合线或多芯双股绞合整体屏蔽线。
- ◆ 建议外部 IO 信号线的长度不超过 3m，编码器线缆长度不超过 2.2.4 所列要求，如有更长距离线缆的使用需求，请联系我公司技术支持人员确认。
- ◆ 请不要重压或损伤电缆。
- ◆ 动力电缆要和信号及编码器线缆分开布线。
- ◆ 动力输入电缆要和动力输出

#### 电缆分开布线。连接接地线时：

- ◆ 在任何情况下，不构成电源电缆或电缆外套组成部分的每一根保护导体的截面积，都不得小于：
  - 2.5 mm<sup>2</sup>，在有机机械保护情况下；
  - 4mm<sup>2</sup>，在无机机械保护情况下。对于用电缆芯线连接的设备，应当采取措施使电缆芯线中的保护导体应当在应力消除机构失效的情况下成为最后中断的导体。
- ◆ 建议系统接地电阻最好采用 4Ω 以下的接地。
- ◆ 推荐为单点接地。
- ◆ 伺服电机与机械之间相互绝缘时，请将伺服电机直接接地。

此外，信号线及编码器线缆的芯线非常细，接线时注意折弯余量，不可使线缆绷得太紧。

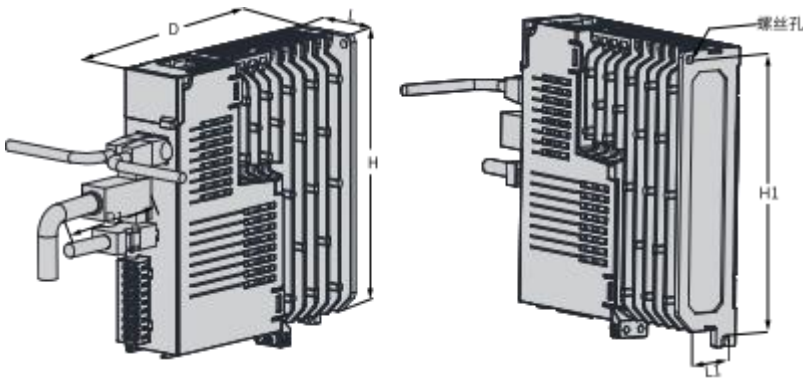
2. 4产品信息

2. 4. 1型号说明

D200N – OR75- A- 000E

| 序号 | 项目   | 符号    | 说明                     |
|----|------|-------|------------------------|
| ①  | 产品系列 | D200N | D200N 系列               |
| ②  | 输出功率 | OR40  | 额定输出功率 400W            |
|    |      | OR75  | 额定输出功率 750W (          |
| ③  | 电压等级 | A     | A: 220V<br>D: 380V     |
| ④  | 产品版本 | 000E  | D200N 000 版, 标准产品可省略不写 |
|    |      |       |                        |

2. 4. 2安装尺寸



| SIZE | L                   | H             | D                    | L1           | H1            | D1           | 螺丝孔  | 锁紧扭矩       | 重量             |
|------|---------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|----------------|
|      | 单位: mm(in.)         |               |                      |              |               |              |      | 单位:<br>N·m | 单位:<br>kg(lb.) |
| A    | 50<br>(1.97)        | 170<br>(6.69) | 173<br>(6.81)        | 37<br>(1.46) | 161<br>(6.34) | 75<br>(2.95) | 2-M4 | 0.6~1.2    | 1.0<br>(2.20)  |
| B    | 55±1<br>(2.17±0.04) | 170<br>(6.69) | 173±1<br>(6.81±0.04) | 44<br>(1.73) | 160<br>(6.30) | 75<br>(2.95) | 2-M4 | 0.6~1.2    | 1.3<br>(2.87)  |
| C    | 80±1                | 170           | 183                  | 71           | 160           | 75           | 3-M4 | 0.6~1.2    | 1.8            |

|  |             |        |        |        |        |        |  |  |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|
|  | (3.15±0.04) | (6.69) | (7.20) | (2.80) | (6.30) | (2.95) |  |  | (3.97) |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|

## 2.4.3 驱动器电气参数

### 2.4.3.1 220V驱动器电气参数

| 项目            |                | SIZE A                                  |       |       | SIZEB | SIZEC |
|---------------|----------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 驱动器型号         |                | S1R6                                    | S2R8  | S5R5  | S7R6  | S012  |
| 驱动器功率( kW)    |                | 0.1                                     | 0.4   | 1.0   | 2.3   | 3.0   |
| 最大适用电机容量( kW) |                | 0.1                                     | 0.4   | 1.0   | 2.3   | 3.0   |
| 连续输出电流(Arms)  |                | 1.6                                     | 2.8   | 5.5   | 7.6   | 11.6  |
| 最大输出电流 (Arms) |                | 5.8                                     | 10.1  | 16.9  | 23.0  | 32.0  |
| 主电路           | 连续输入电流 (Arms)  | 2.3                                     | 4.0   | 7.9   | 9.6   | 12.8  |
|               | 主电路电源          | 单相200V AC~240V AC, -10%~+10%, 50Hz/60Hz |       |       |       |       |
|               | 电能损耗(W)[1]     | 10.21                                   | 23.8  | 38.2  | 47.32 | 69.84 |
| 制动电阻          | 电阻阻值(Ω)        | -                                       | -     | 50    | 25    |       |
|               | 电阻功率 (W)       | -                                       | -     | 50    | 80    |       |
|               | 外接电阻允许最小电阻值(Ω) | 40                                      | 45    | 40    | 20    | 15    |
|               | 电容可吸收最大制动能量(J) | 9.3                                     | 26.29 | 22.41 | 26.70 | 26.70 |
|               | 制动电阻功能         | 全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻, 仅 SIZE A 不标配内置电阻    |       |       |       |       |
| 冷却方式          |                | 自冷                                      |       | 风冷    |       |       |
| 过电压等级         |                | Ⅲ                                       |       |       |       |       |

380V驱动器电气参数

| 项目            |                         | SIZE B                                  |       | SIZE C |       |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|
| 驱动器型号         |                         | T3R5                                    | T5R4  | T8R4   | T012  |
| 驱动器功率( kW)    |                         | 1                                       | 2.0   | 2.3    | 3.8   |
| 最大适用电机容量( kW) |                         | 1                                       | 2.0   | 2.3    | 3.8   |
| 电源设备容量(kVA)   |                         | 6.05                                    | 9.08  | 10.23  | 15.15 |
| 连续输出电流(Arms)  |                         | 3.5                                     | 5.4   | 8.4    | 11.9  |
| 最大输出电流 (Arms) |                         | 11                                      | 14    | 20     | 29.75 |
| 主电路           | 连续输入电流 (Arms)           | 2.4                                     | 3.6   | 5.6    | 8.0   |
|               | 主电路电源                   | 三相380V AC~420V AC, -10%~+10%, 50Hz/60Hz |       |        |       |
| 制动电阻          | 电阻阻值( $\Omega$ )        | 100                                     | 100   | 50     | 50    |
|               | 电阻功率 (W)                | 80                                      | 80    | 80     | 80    |
|               | 外接电阻允许最小电阻值( $\Omega$ ) | 80                                      | 60    | 45     | 40    |
|               | 电容可吸收最大制动能量(J)          | 34.28                                   | 34.28 | 50.41  | 50.41 |
|               | 制动电阻功能                  | 制动电阻内置, 支持外接制动电阻                        |       |        |       |
| 冷却方式          |                         | 风冷                                      |       |        |       |
| 过电压等级         |                         | Ⅲ                                       |       |        |       |

## 2.5 编码器接口技术规格

### 2.5.1 编码器接口定义

|    |        |                      |    |        |                      |
|----|--------|----------------------|----|--------|----------------------|
| 1# | PG 5V  | PG电源+5V              | 2# | PG 0V  | PG电源0V               |
| 3# | BAT(+) | 电池(+)<br>(当为绝对值编码器时) | 4# | BAT(-) | 电池(-)<br>(当为绝对值编码器时) |
| 5# | Ps     | PG串行信号输入(+)          | 6# | /Ps    | PG串行信号输入(-)          |
| 壳体 | 屏蔽     | —                    |    |        |                      |

### 2.5.2 编码器电气参数

| 电气参数       |                        |           |
|------------|------------------------|-----------|
| 额定输出电压（V）  |                        |           |
|            | 17位或23位多摩川协议编码器        | 5         |
| 最大输出电流（mA） | 200                    |           |
| 推荐电缆参数     |                        |           |
| 线缆结构       | 屏蔽，双绞铜线                |           |
| 线芯截面和最大长度  | 线芯截面（mm <sup>2</sup> ） | 线缆最大长度（m） |
|            | 0.14                   | 8         |
|            | 0.2                    | 15        |
|            | 0.5                    | 30        |

## 第3章对象字典

### 3.1对象字典概述

#### 3.1.1对象字典结构

D200N 对象字典结构遵照 Cia402 的标准，见表 3.1-1。

表3.1-1. 对象字典结构

| 索引号 (Index) | 描述 (Description) |
|-------------|------------------|
| 1000-1FFF   | 通讯参数对象           |
| 2000-5FFF   | D200N 参数对象       |
| 6000-9FFF   | Cia402 标准对象      |

#### 3.1.1对象字典描述

关于对象字典的描述，详见下表：

表3.1-2. 对象字典描述

| 名称                   | 描述                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 索引号 (Index)          | 代表一个对象特定的功能、数据或任务。                                                                    |
| 名称 (Name)            | 对象用途的简短描述。                                                                            |
| 数据格式 (Data Type)     | 代表数据格式的信息，例如 INT16。                                                                   |
| 使用 (Dir.)            | 描述如何访问对象。<br>Ro: 只读<br>Rw: 读写                                                         |
| 对象类型 (Object Type)   | 数据对象的类型。<br>VAR: 变量<br>ARRAY: 数组<br>RECORD: 记录                                        |
| PDO 映射 (PDO Mapping) | PDO 对象的映射方式。<br>NO: 不支持映射<br>RXPDO: 数据接收映射<br>TXPDO: 数据发送映射<br>RXPDO/TXPDO: 数据接收/发送映射 |

### 3.2通讯参数对象

#### 3.2.1设备描述

0x1000 Device type

| 索引号  | 0x1000 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Device type |
|------|--------|------|--------|----|-------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述          |
| 0x00 | NO     | ro   | UINT32 | -  | 设备类型        |

0x1008 Device name

| 索引号  | 0x1008 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Device name |
|------|--------|------|--------|----|-------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述          |
| 0x00 | NO     | ro   | STRING | -  | 设备名称        |

0x1009 Hardware version

| 索引号  | 0x1009 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Hardware version |
|------|--------|------|--------|----|------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述               |
| 0x00 | NO     | ro   | STRING | -  | 硬件版本             |

#### 0x100A Software version

| 索引号  | 0x100A | 对象类型 | VAR    | 名称 | Software version |
|------|--------|------|--------|----|------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述               |
| 0x00 | NO     | ro   | STRING | -  | 软件版本             |

#### 0x1018 Device identifier

| 索引号  | 0x1018 | 对象类型 | REC    | 名称 | Device identifier    |
|------|--------|------|--------|----|----------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                   |
| 0x00 | NO     | ro   | UINT8  | -  | Number of Entries    |
| 0x01 | NO     | ro   | UINT32 | -  | Vendor ID, 制造商 ID    |
| 0x02 | NO     | ro   | UINT32 | -  | Product code, 产品型号   |
| 0x03 | NO     | ro   | UINT32 | -  | Revision Number, 版本号 |
| 0x04 | NO     | ro   | UINT32 | -  | Serial Number, 产品序号  |

### 3.2.1PDO 映射

#### 0x1600 1st Reception PDO

| 索引号  | 0x1600 | 对象类型 | REC    | 名称 | 1 <sup>st</sup> Reception PDO                           |
|------|--------|------|--------|----|---------------------------------------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                                                      |
| 0x00 | NO     | rw   | UINT8  | -  | Number of Entry to RxPDO                                |
| 0x01 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 1 <sup>st</sup> ,<br>缺省对象为 0x6040。 |
| 0x02 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 2 <sup>nd</sup> ,<br>缺省对象为 0x607A。 |
| 0x03 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 3 <sup>rd</sup> ,<br>缺省对象为 0x60FF。 |
| 0x04 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 4 <sup>th</sup> ,<br>缺省对象为 0x6071。 |
| 0x05 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 5 <sup>th</sup> ,<br>缺省对象为 0x6060。 |
| 0x07 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 7 <sup>th</sup> ,<br>缺省对象为 0x60B8。 |

#### 0x1A00 1st Transmission PDO

| 索引号  | 0x1A00 | 对象类型 | REC    | 名称 | 1 <sup>st</sup> Transmission PDO                        |
|------|--------|------|--------|----|---------------------------------------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                                                      |
| 0x00 | NO     | rw   | UINT8  | -  | Number of Entry to TxPDO                                |
| 0x01 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 1 <sup>st</sup> ,<br>缺省对象为 0x6041。 |
| 0x02 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 2 <sup>nd</sup> ,<br>缺省对象为 0x6064。 |
| 0x03 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 3 <sup>rd</sup> ,<br>缺省对象为 0x606C。 |
| 0x04 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 4 <sup>th</sup> ,<br>缺省对象为 0x6077。 |
| 0x05 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 5 <sup>th</sup> ,<br>缺省对象为 0x6061。 |
| 0x07 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 7 <sup>th</sup> ,<br>缺省对象为 0x60F4。 |
| 0x08 | NO     | rw   | UINT32 | -  | Object mapped in the 8 <sup>th</sup> ,<br>缺省对象为 0x60FD。 |

|      |    |    |        |   |                                                         |
|------|----|----|--------|---|---------------------------------------------------------|
| 0x09 | NO | rw | UINT32 | - | Object mapped in the 9 <sup>th</sup> ,<br>缺省对象为 0x60B9。 |
|------|----|----|--------|---|---------------------------------------------------------|

### 3.2.1 通讯

#### 0x1C32 Output Sync Manager Parameter

| 索引号  | 0x1C32 | 对象类型 | RECORD | 名称 | Output Sync Manager Parameter                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0x00 | NO     | rw   | UINT8  | -  | Number of Entries                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0x01 | NO     | r    | UINT16 | -  | Synchronization Type<br>0x00:Free Run(not synchronized)<br>0x01:Synchronized with SM Event<br>0x02:DC Sync0-synchronized with Sync0 Event<br>0x03:DC Sync1-synchronized with Sync1 Event                                                                             |
| 0x02 | NO     | r    | UINT32 | ns | Cycle Time<br>Sync0 Cycle Time, 见图 6.2-1                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x03 | NO     | r    | UINT32 | ns | Shift Time,<br>Time between Sync0 event and the Outputs valid。                                                                                                                                                                                                       |
| 0x04 | NO     | r    | UINT16 | ns | Sync Modes Supported<br>Bit0:Free Run Supported<br>Bit1:Synchronous Supported<br>Bit2~4:DC Type Supported<br>000=No DC 001=DC Sync0 010=DC Sync1<br>Bit6~5:Shift Settings<br>00=No Output Shift Supported<br>01=Output Shift with Local Timer<br>10=Output Shift wit |
| 0x05 | NO     | r    | UINT32 | -  | Minimum Cycle Time<br>Minimum cycle time supported by the slave,<br>used in DC mode or Synchronous Mode<br>见图 6.2-1                                                                                                                                                  |
| 0x06 | NO     | r    | UINT32 | ns | Calc and Copy Time<br>Time needed by the application controller to<br>copy the process data from the Sync Manager<br>to the local memory and perform calculations<br>before the data is sent to the process. Used in<br>DC mode. 见图 6.2-1                            |
| 0x07 | NO     | r    | UINT32 | -  | Reserved                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x08 | NO     | rw   | UINT16 | ns | Get Cycle Time, Reserved                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x09 | NO     | r    | UINT32 | ns | Delay Time, Hardware delay time of the slave<br>见图 6.2-1                                                                                                                                                                                                             |
| 0x0A | NO     | rw   | UINT32 | -  | Sync0 Cycle Time, Time between two Sync0<br>signals.                                                                                                                                                                                                                 |
| 0x0B | NO     | r    | UINT16 |    | SM-Event Missed, This error counter is<br>incremented when the Slave expects a SM<br>Event but does not receive it in time and as<br>consequence the data cannot be copied any<br>more,Used in DC mode.                                                              |
| 0x0C | NO     | r    | UINT16 |    | Cycle Time Too Small, reserved.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0x0D | NO     | r    | UINT16 |    | Shift Time Too Small, reserved.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0x20 | NO     | r    | BOOL   |    | Sync Error,<br>0:No Synchronization Error<br>1: Synchronization Error.                                                                                                                                                                                               |

#### 0x1C33 Input Sync Manager Parameter

| 索引号  | 0x1C33 | 对象类型 | RECORD | 名称 | Input Sync Manager Parameter                                                                                                                                                             |
|------|--------|------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                                                                                                                                                                                       |
| 0x00 | NO     | rw   | UINT8  | -  | Number of Entries                                                                                                                                                                        |
| 0x01 | NO     | r    | UINT16 | -  | Synchronization Type<br>0x00:Free Run(not synchronized)<br>0x01:Synchronized with SM Event<br>0x02:DC Sync0-synchronized with Sync0 Event<br>0x03:DC Sync1-synchronized with Sync1 Event |

|      |    |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----|----|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x02 | NO | r  | UINT32 | ns | Cycle Time<br>Same time as for 0x1C32:02 见图 6.2-1                                                                                                                                                                                                                    |
| 0x03 | NO | r  | UINT32 | ns | Shift Time,<br>Time between Sync0 event and the Inputs<br>Latch                                                                                                                                                                                                      |
| 0x04 | NO | rw | UINT16 | ns | Sync Modes Supported<br>Bit0:Free Run Supported<br>Bit1:Synchronous Supported<br>Bit4~2:DC Type Supported<br>000=No DC 001=DC Sync0 010=DC Sync1<br>Bit6~5:Shift Settings<br>00=No Input Shift Supported<br>01=Input Shift with Local Timer<br>10=Input Shift with S |
| 0x05 | NO | rw | UINT32 | -  | Minimum Cycle Time<br>Same time as for 0x1C32:05 见图 6.2-1                                                                                                                                                                                                            |
| 0x06 | NO | rw | UINT32 | ns | Calc and Copy Time<br>Time needed by the application controller to<br>perform calculations on the input values and to<br>copy the process data from the local memory<br>to the Sync Manager before the data is<br>available for EtherCAT,Used in DC mode.            |
| 0x07 | NO | r  | UINT32 | -  | Reserved                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x08 | NO | rw | UINT16 | ns | Get Cycle Time, Reserved                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x09 | NO | r  | UINT32 | ns | Delay Time, Hardware delay time of the slave<br>见图 6.2-1                                                                                                                                                                                                             |
| 0x0A | NO | rw | UINT32 | -  | Sync0 Cycle Time, Same time as for 0x1C32:0A.                                                                                                                                                                                                                        |
| 0x0B | NO | r  | UINT16 |    | SM-Event Missed, Same time as for 0x1C32:0B.                                                                                                                                                                                                                         |
| 0x0C | NO | r  | UINT16 |    | Cycle Time Too Small, reserved.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0x0D | NO | r  | UINT16 |    | Shift Time Too Small, reserved.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0x20 | NO | r  | BOOL   |    | Sync Error,<br>Same time as for 0x1C32:20                                                                                                                                                                                                                            |

D200N 支持 DC 同步模式，DC 模式通讯时序图如下：

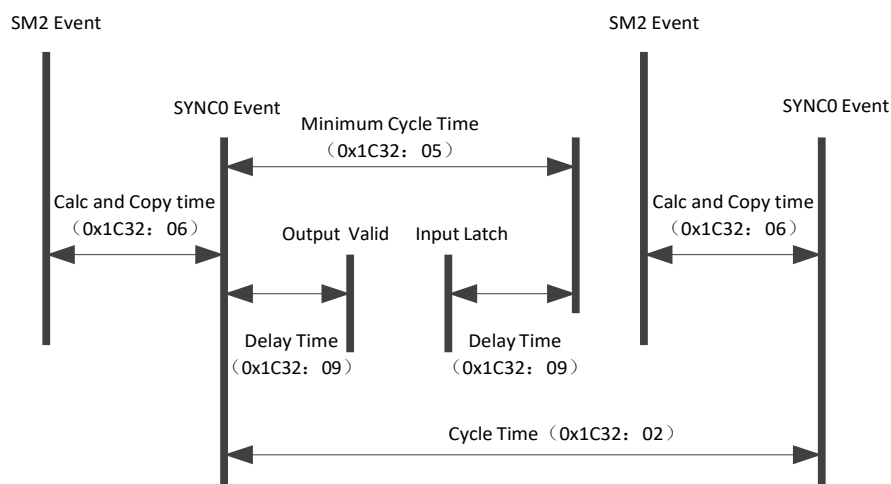


图3.2-1. DC 模式通讯时序示意图

### 3.3Cia402 参数对象

#### 3.3.1系统状态机

##### 3.3.1.1系统状态机

系统状态机示意图见图 3.3-1，图中标示出系统各种状态的跳转途径及条件。

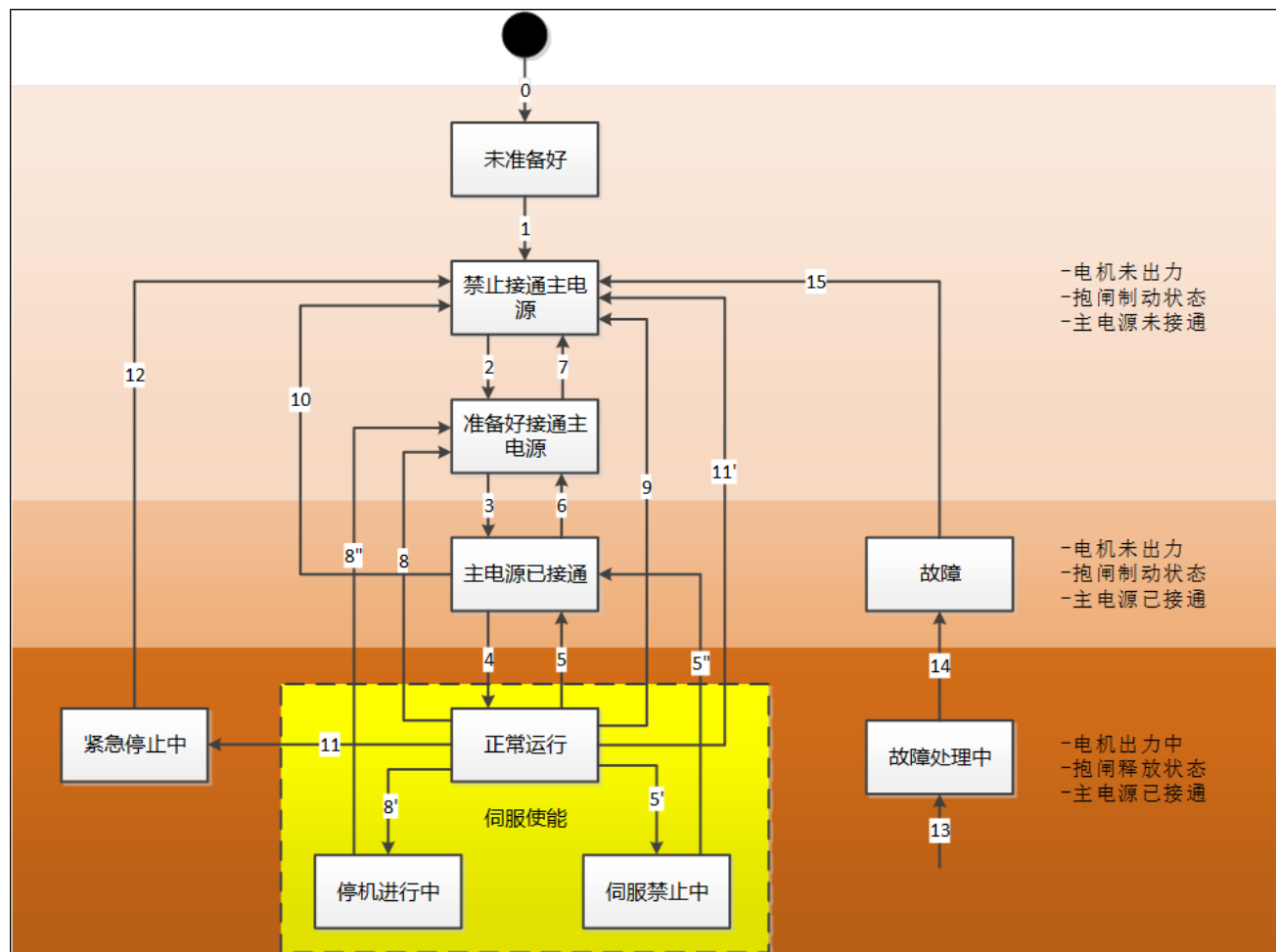


图3.3-1. 系统状态机示意图

下表列出了驱动器各种状态转换触发事件的具体含义。

表3.3-1. 状态转换触发事件描述

| 状态跳转序号 | 条件                                                   | 动作                           |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0      | 上电后或复位后自动执行                                          | 驱动器自检和初始化                    |
| 1      | 驱动器自检和初始化正确完成                                        | 激活通讯功能                       |
| 2      | 接收到 <b>Shutdown</b> 指令                               | 无                            |
| 3      | 接收到 <b>Switch On</b> 指令且交流接触器已经闭合                    | 待直流母线充电完成后，闭合预充电继电器开关        |
| 4      | 接收到 <b>Enable Operation</b> 指令且预充电继电器已经闭合            | 使能电机出力                       |
| 5      | 接收到 <b>Disable Operation</b> 指令且 0x605C=0            | 禁止电机出力                       |
| 5'     | 接收到 <b>Disable Operation</b> 指令且 0x605C=1            | 选择受控停机方式并执行受控停机              |
| 5"     | 受控停机完成                                               | 禁止电机出力                       |
| 6      | 接收到 <b>Shutdown</b> 指令                               | 断开预充电继电器开关                   |
| 7      | 接收到 <b>Quick Stop</b> 或 <b>Disable voltage</b> 指令    | 无                            |
| 8      | 接收到 <b>Shutdown</b> 指令且 0x605B=0                     | 禁止电机出力，断开预充电继电器开关            |
| 8'     | 接收到 <b>Shutdown</b> 指令且 0x605B=1                     | 选择受控停机方式并执行受控停机              |
| 8"     | 受控停机完成                                               | 禁止电机出力，断开预充电继电器开关            |
| 9      | 接收到 <b>Disable voltage</b> 指令                        | 禁止电机出力，断开预充电继电器开关            |
| 10     | 接收到 <b>Quick Stop</b> 或 <b>Disable voltage</b> 指令    | 断开预充电继电器开关                   |
| 11     | 接收到 <b>Quick Stop</b> 指令且 0x605A != 0                | 选择受控停机方式并执行受控停机              |
| 11'    | 接收到 <b>Quick Stop</b> 指令且 0x605A = 0                 | 禁止电机出力，断开预充电继电器开关            |
| 12     | 受控停机完成且 0x605A != 0, 或者接收到 <b>Disable Voltage</b> 指令 | 禁止电机出力，断开预充电继电器开关            |
| 13     | 发生故障                                                 | 选择停机方式，并记录历史故障               |
| 14     | 停机完成                                                 | 禁止电机出力                       |
| 15     | 接收到 <b>Fault Reset</b> 指令                            | 断开预充电继电器开关，如果故障原因已消除，则清除故障标志 |

相关参数

0x6007 Abort connection option code

| 索引号  | 0x6007 | 对象类型 | ARRAY  | 名称 | Abort connection option code                                                              |
|------|--------|------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                                                                                        |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | UINT16 | -  | 通信故障选择码<br>0x00-无动作；<br>0x01-保留；<br>0x02-执行“Disable voltage”命令；<br>0x03-执行“Quick stop”命令。 |

0x603F Error code

| 索引号  | 0x603F | 对象类型 | ARRAY  | 名称 | Error code              |
|------|--------|------|--------|----|-------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                      |
| 0x00 | TXPDO  | rw   | UINT16 | -  | 故障代码<br>通过此参数获取驱动器故障代码。 |

0x6040 Controlword

| 索引号  | 0x6040 | 对象类型 | ARRAY  | 名称 | Controlword |
|------|--------|------|--------|----|-------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述          |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | UINT16 | -  | 控制字         |

控制字显示驱动器系统状态机的控制命令，每个 Bit 都表示不同的意义。

Bit0: 预充电继电器闭合

Bit1: 主电源接通

Bit2: 快速停止

Bit3: 运行使能

Bit4~Bit6: 操作方式定义

Bit7: 故障复位

Bit8: 停止

Bit9~Bit10: 保留

Bit11: 制造商定义

Bit12: 上升沿有效，编码器清零

Bit13~Bit15: 制造商定义

控制字是通过以下的位组合实现对设备的控制

表7.3-1. 控制字位组合含义

| 命令                | 控制字位                                                                                |      |      |      |      | Transition No. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|
|                   | Bit7t                                                                               | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |                |
| Shut down         | 0                                                                                   | X    | 1    | 1    | 0    | 2、6、8          |
| Switch On         | 0                                                                                   | X    | 1    | 1    | 1    | 3              |
| DisableVoltage    | 0                                                                                   | X    | X    | 0    | X    | 7、9、10、12      |
| Quick Stop        | 0                                                                                   | X    | 0    | 1    | X    | 7、10、11        |
| Disable Operation | 0                                                                                   | 0    | 1    | 1    | 1    | 5              |
| Enable Operation  | 0                                                                                   | 1    | 1    | 1    | 1    | 4、16           |
| Fault Reset       |  | X    | X    | X    | X    | 15             |

0x6041 Statusword

| 索引号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0x6041 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Statusword |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----|------------|
| 子索引                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述         |
| 0x00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TXPDO  | rw   | UINT16 | -  | 状态字        |
| <p>状态字显示系统状态机的状态，每个 Bit 都表示不同的意义。</p> <p>Bit0: 预充电继电器闭合准备好</p> <p>Bit1: 预充电继电器闭合</p> <p>Bit2: 操作使能</p> <p>Bit3: 故障</p> <p>Bit4: 主电源标志位（1 主电源上电 0 主电源掉电）</p> <p>Bit5: 快速停止</p> <p>Bit6: 预充电继电器闭合禁止</p> <p>Bit7: 警告位（1: 发生告警，0: 未发生警告）</p> <p>Bit8: 电机动力标志位（1: 电机出力中 0: 电机未出力）</p> <p>Bit9: 远程（1: 控制字已处理 0: 控制字未处理）</p> <p>Bit10: 目标完成标志位（1: 目标完成 0: 目标未完成）</p> <p>Bit11: 指令内部限幅标志位（1: 指令内部限幅中 0: 指令内部未限幅）</p> <p>Bit12~Bit13 与当前模式有关（见表 7.3-2）</p> <p>Bit14: 电机旋转标志位（1: 电机处于旋转中 0: 电机处于静止中）</p> <p>Bit15: 保留</p> |        |      |        |    |            |

表6.3-2. 不同当前控制模式 Bit12、Bit13 的含义

|        |                                            |                                          |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| CSP 模式 | Bit13: 位置跟踪错误位<br>1: 发生位置跟踪错误 0: 未发生位置跟踪错误 | Bit12: 位置目标值有效位<br>1: 位置目标值有效 0: 位置目标值无效 |
| CSV 模式 | Bit13: 保留                                  | Bit12: 速度目标值有效位<br>1: 速度目标值有效 0: 速度目标值无效 |
| CST 模式 | Bit13: 保留                                  | Bit12: 转矩目标值有效位<br>1: 转矩目标值有效 0: 转矩目标值无效 |
| HM 模式  | Bit13: 寻原点错误位<br>1: 寻原点发生错误 0: 寻原点未发生错误    | Bit12: 原点寻找到标志位<br>1: 原点已寻找到 0: 原点尚未寻找到  |

状态字通过以下位组合显示设备状态

表6.3-3. 状态字位组合含义

| 状态                     | 状态字位 |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                        | Bit6 | Bit5 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| Not Ready to Switch On | 0    | X    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Switch On Disabled     | 1    | X    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                       |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| Ready to Switch On    | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Switched On           | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Operation Enabled     | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Fault                 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fault Reaction Active | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quick Stop Active     | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

#### 0x605A Quick stop option code

| 索引号                                                                                                                                             | 0x605A | 对象类型 | VAR    | 名称 | Quick stop option code |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----|------------------------|
| 子索引                                                                                                                                             | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                     |
| 0x00                                                                                                                                            | NO     | rw   | UINT16 | -  | 紧急停止选择码                |
| Byte0: 紧急停止选择码<br>0x00-立刻封锁 PWM 脉冲, 电机自由停止;<br>0x01-“斜坡减速度”减速至零, 然后进入 Switch on Disabled 状态;<br>0x02-“紧急停止减速度”减速至零, 然后进入 Switch on Disabled 状态; |        |      |        |    |                        |

#### 0x605B Shutdown option code

| 索引号                                                                         | 0x605B | 对象类型 | VAR    | 名称 | Shutdown option code |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----|----------------------|
| 子索引                                                                         | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                   |
| 0x00                                                                        | NO     | rw   | UINT16 | -  | 关机选择码                |
| Byte0: 关机选择码<br>0x00-立刻封锁 PWM 脉冲, 电机自由停止;<br>0x01-“斜坡减速度”减速至零, 然后封锁 PWM 脉冲。 |        |      |        |    |                      |

#### 0x605C Disable operation option code

| 索引号                                                                              | 0x605C | 对象类型 | VAR    | 名称 | Disable operation option code |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----|-------------------------------|
| 子索引                                                                              | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                            |
| 0x00                                                                             | NO     | rw   | UINT16 | -  | 伺服 OFF 选择码                    |
| Byte0: 伺服 OFF 选择码<br>0x00-立刻封锁 PWM 脉冲, 电机自由停止;<br>0x01-“斜坡减速度”减速至零, 然后封锁 PWM 脉冲。 |        |      |        |    |                               |

#### 0x605D Halt option code

| 索引号  | 0x605D | 对象类型 | VAR    | 名称 | Halt option code |
|------|--------|------|--------|----|------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述               |
| 0x00 | NO     | rw   | UINT16 | -  | 暂停选择码（暂不支持）      |

#### 0x605E Ault reaction option code

| 索引号  | 0x605E | 对象类型 | VAR    | 名称 | Ault reaction option code |
|------|--------|------|--------|----|---------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                        |
| 0x00 | NO     | rw   | UINT16 | -  | 故障停止选择码（暂不支持）             |

### 3.3.1 控制模式

#### 3.3.1 控制模式选择

通过对象 0x6060 设定从站的控制模式，对象 0x6061 显示当前的控制模式。

#### 0x6060 Modes of operation

| 索引号                                                                                                                                           | 0x6060 | 对象类型 | VAR   | 名称 | Modes of operation |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|----|--------------------|
| 子索引                                                                                                                                           | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述                 |
| 0x00                                                                                                                                          | NO     | rw   | UINT8 | -  | 控制模式设定             |
| 0x06-寻原点模式（HM）；<br>0x08-周期同步位置模式（CSP）；<br>0x09-周期同步速度模式（CSV）；<br>0x0A-周期同步转矩模式（CST）。<br><b>注：</b> 1、在EtherCAT 通讯进入 OP（可操作）状态后，该参数不允许通过 SDO修改。 |        |      |       |    |                    |

#### 0x6061 Modes of operation display

| 索引号  | 0x6061 | 对象类型 | VAR   | 名称 | Modes of operation display |
|------|--------|------|-------|----|----------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述                         |
| 0x00 | NO     | rw   | UINT8 | -  | 当前控制模式                     |

### 3.3.1.1 位置模式

对象 0x6060 选择0X08（CSP）模式用到的对象。

#### 0x6062 Position demand value

| 索引号      | 0x6062 | 对象类型 | VAR   | 名称  | Position demand value |
|----------|--------|------|-------|-----|-----------------------|
| 子索引      | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位  | 描述                    |
| 0x00     | TXPDO  | rw   | INT32 | inc | 位置指令值                 |
| 提供位置指令值。 |        |      |       |     |                       |

#### 0x6063 Position actual internal value

| 索引号  | 0x6063 | 对象类型 | VAR   | 名称  | Position actual internal value |
|------|--------|------|-------|-----|--------------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位  | 描述                             |
| 0x00 | TXPDO  | rw   | INT32 | Inc | 内部位置实际值（暂不支持）                  |

#### 0x6064 Position actual value

| 索引号               | 0x6064 | 对象类型 | VAR   | 名称  | Position actual value |
|-------------------|--------|------|-------|-----|-----------------------|
| 子索引               | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位  | 描述                    |
| 0x00              | TXPDO  | rw   | INT32 | inc | 位置实际值                 |
| 提供位置反馈设备测量的实际位置值。 |        |      |       |     |                       |

#### 0x6065 Following error window

| 索引号                                                                  | 0x6065 | 对象类型 | VAR    | 名称  | Following error window |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----|------------------------|
| 子索引                                                                  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位  | 描述                     |
| 0x00                                                                 | RXPDO  | rw   | UINT32 | inc | 位置跟随误差过大阈值             |
| 设置可允许的位置跟随误差范围，位置跟随误差时相对于位置指令值来说的，如果实际位置跟随误差超过了设定的阈值，就会触发位置跟随误差过大故障。 |        |      |        |     |                        |

#### 0x6066 Following error time out

| 索引号                                        | 0x6066 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Following error time out |
|--------------------------------------------|--------|------|--------|----|--------------------------|
| 子索引                                        | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                       |
| 0x00                                       | RXPDO  | rw   | UINT16 | ms | 位置跟随误差过大判定时间             |
| 设置位置跟随误差过大发生后的判定时间，超过该判定时间后，状态字 Bit13 置 1。 |        |      |        |    |                          |

#### 0x6067 Position window

| 索引号                  | 0x6067 | 对象类型 | VAR    | 名称  | Position window |
|----------------------|--------|------|--------|-----|-----------------|
| 子索引                  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位  | 描述              |
| 0x00                 | RXPDO  | rw   | UINT32 | inc | 位置定位阈值          |
| 设置相对于目标位置来说，可接受的位置值。 |        |      |        |     |                 |

0x6068 Position window time

|                 |        |      |        |    |                      |
|-----------------|--------|------|--------|----|----------------------|
| 索引号             | 0x6068 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Position window time |
| 子索引             | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                   |
| 0x00            | RXPDO  | rw   | UINT16 | ms | 位置定位完毕判定时间           |
| 设置位置定位完成后的判定时间。 |        |      |        |    |                      |

0x607A Target position

|                        |        |      |        |    |                 |
|------------------------|--------|------|--------|----|-----------------|
| 索引号                    | 0x607A | 对象类型 | VAR    | 名称 | Target position |
| 子索引                    | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述              |
| 0x00                   | RXPDO  | rw   | UINT32 | ms | 位置目标值           |
| 由运动控制器规划后发送给驱动器的位置指令值。 |        |      |        |    |                 |

0x6080 Max motor speed

|                |        |      |        |       |                 |
|----------------|--------|------|--------|-------|-----------------|
| 索引号            | 0x6080 | 对象类型 | VAR    | 名称    | Max motor speed |
| 子索引            | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位    | 描述              |
| 0x00           | RXPDO  | rw   | UINT32 | r/min | 最大电机转速          |
| 设置电机正反向最大允许转速。 |        |      |        |       |                 |

0x60C5 Max acceleration

|      |        |      |       |         |                  |
|------|--------|------|-------|---------|------------------|
| 索引号  | 0x60C5 | 对象类型 | VAR   | 名称      | Max acceleration |
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位      | 描述               |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT32 | inc/s^2 | 最大加速度            |

0x60C6 Max deceleration

|      |        |      |       |         |                  |
|------|--------|------|-------|---------|------------------|
| 索引号  | 0x60C5 | 对象类型 | VAR   | 名称      | Max deceleration |
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位      | 描述               |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT32 | inc/s^2 | 最大减速度            |

0x60F4 Following error actual value

|      |        |      |       |     |                              |
|------|--------|------|-------|-----|------------------------------|
| 索引号  | 0x60F4 | 对象类型 | VAR   | 名称  | Following error actual value |
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位  | 描述                           |
| 0x00 | RXPDO  | Rw   | INT32 | inc | 位置跟随误差实际值                    |

0x60FC Position demand internal value

|      |        |      |       |     |                                |
|------|--------|------|-------|-----|--------------------------------|
| 索引号  | 0x60FC | 对象类型 | VAR   | 名称  | Position demand internal value |
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位  | 描述                             |
| 0x00 | RXPDO  | Rw   | INT32 | inc | 位置跟随误差实际值                      |

3.3.1.1速度模式

对象 0x6060 选择0X09（CSV）模式用到的对象。

0x6069 Velocity sensor actual value

|      |        |      |       |       |                              |
|------|--------|------|-------|-------|------------------------------|
| 索引号  | 0x6069 | 对象类型 | VAR   | 名称    | Velocity sensor actual value |
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位    | 描述                           |
| 0x00 | TXPDO  | rw   | INT32 | inc/s | 速度传感器实际值（暂不支持）               |

0x606A Sensor selection code

| 索引号  | 0x606A | 对象类型 | VAR   | 名称  | Sensor selection code |
|------|--------|------|-------|-----|-----------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位  | 描述                    |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT16 | inc | 传感器选择（暂不支持）           |

0x606B Velocity demand value

| 索引号              | 0x606B | 对象类型 | VAR   | 名称    | Velocity demand value |
|------------------|--------|------|-------|-------|-----------------------|
| 子索引              | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位    | 描述                    |
| 0x00             | TXPDO  | rw   | INT32 | inc/s | 速度指令值                 |
| 提供轨迹发生器输出的速度指令值。 |        |      |       |       |                       |

#### 0x606C Velocity actual value

| 索引号  | 0x606C | 对象类型 | VAR   | 名称    | Velocity actual value |
|------|--------|------|-------|-------|-----------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位    | 描述                    |
| 0x00 | TXPDO  | rw   | INT32 | inc/s | 速度实际值                 |

提供由速度传感器或位置传感器获取的速度实际值。

#### 0x606D Velocity window

| 索引号  | 0x606D | 对象类型 | VAR   | 名称    | Velocity window |
|------|--------|------|-------|-------|-----------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位    | 描述              |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT16 | inc/s | 速度到达阈值          |

提供由速度传感器或位置传感器获取的速度实际值。

#### 0x606E Velocity window time

| 索引号  | 0x606E | 对象类型 | VAR   | 名称 | Velocity window time |
|------|--------|------|-------|----|----------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述                   |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT16 | ms | 速度到达判定时间             |

#### 0x606F Velocity threshold

| 索引号  | 0x606F | 对象类型 | VAR   | 名称    | Velocity threshold |
|------|--------|------|-------|-------|--------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位    | 描述                 |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT16 | inc/s | 零速判定阈值             |

#### 0x6070 Velocity threshold time

| 索引号  | 0x6070 | 对象类型 | VAR   | 名称 | Velocity threshold time |
|------|--------|------|-------|----|-------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述                      |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT16 | ms | 零速判定时间                  |

#### 0x607F Max profile velocity

| 索引号  | 0x607F | 对象类型 | VAR    | 名称    | Max profile velocity |
|------|--------|------|--------|-------|----------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位    | 描述                   |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | UINT32 | inc/s | 最大运行速度               |

#### 0x60FF Target velocity

| 索引号  | 0x60FF | 对象类型 | VAR   | 名称 | Target velocity |
|------|--------|------|-------|----|-----------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述              |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT32 | ms | 速度目标值           |

表示速度目标值，作为轨迹发生器的输入。

### 3.3.1.1 转矩模式

对象 0x6060 选择0X0A（CST）模式用到的对象。

#### 0x6071 Target torque

| 索引号              | 0x6071 | 对象类型 | VAR   | 名称 | Target torque |
|------------------|--------|------|-------|----|---------------|
| 子索引              | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述            |
| 0x00             | RXPDO  | rw   | INT16 | ‰  | 转矩目标值         |
| 转矩目标值，作为转矩控制的输入。 |        |      |       |    |               |

#### 0x6072 Max torque

| 索引号          | 0x6072 | 对象类型 | VAR   | 名称 | Max torque |
|--------------|--------|------|-------|----|------------|
| 子索引          | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述         |
| 0x00         | RXPDO  | rw   | INT16 | ‰  | 电机最大转矩     |
| 设置允许的电机最大转矩。 |        |      |       |    |            |

#### 0x6073 Max current

| 索引号            | 0x6073 | 对象类型 | VAR   | 名称 | Max current |
|----------------|--------|------|-------|----|-------------|
| 子索引            | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述          |
| 0x00           | RXPDO  | rw   | INT16 | ‰  | 电机最大电流      |
| 设置允许的电机最大转矩电流。 |        |      |       |    |             |

#### 0x6074 Torque demand value

| 索引号             | 0x6074 | 对象类型 | VAR   | 名称 | Torque demand value |
|-----------------|--------|------|-------|----|---------------------|
| 子索引             | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述                  |
| 0x00            | RXPDO  | rw   | INT16 | ‰  | 转矩指令值               |
| 提供轨迹发生器输出的转矩指令值 |        |      |       |    |                     |

#### 0x6075 Motor rated current

| 索引号                   | 0x6075 | 对象类型 | VAR   | 名称 | Motor rated current |
|-----------------------|--------|------|-------|----|---------------------|
| 子索引                   | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述                  |
| 0x00                  | RXPDO  | rw   | INT16 | mA | 电机额定电流              |
| 设定电机额定电流，该参数由电机制造商提供。 |        |      |       |    |                     |

#### 0x6076 Motor rated torque

| 索引号                   | 0x6076 | 对象类型 | VAR   | 名称 | Motor rated torque |
|-----------------------|--------|------|-------|----|--------------------|
| 子索引                   | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述                 |
| 0x00                  | RXPDO  | rw   | INT16 | mA | 电机额定转矩             |
| 设定电机额定转矩，该参数由电机制造商提供。 |        |      |       |    |                    |

#### 0x6077 Torque actual value

| 索引号  | 0x6077 | 对象类型 | VAR   | 名称 | Torque actual value |
|------|--------|------|-------|----|---------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述                  |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT16 | ‰  | 转矩实际值               |

转矩实际值，与电机实际瞬时转矩一致。

#### 0x6078 Current actual value

| 索引号  | 0x6078 | 对象类型 | VAR   | 名称 | Current actual value |
|------|--------|------|-------|----|----------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位 | 描述                   |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT16 | ‰  | 电流有效值                |

电流有效值，与电机实际瞬时电流一致。

#### 0x6079 DC link circuit voltage

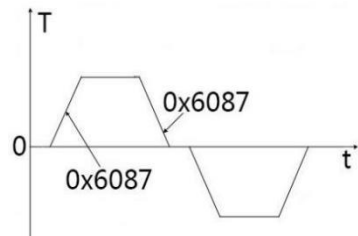
| 索引号  | 0x6079 | 对象类型 | VAR    | 名称 | DC link circuit voltage |
|------|--------|------|--------|----|-------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                      |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | UINT32 | mV | 直流母线电压观测值               |

直流母线电压观测值，与驱动器实际瞬时直流母线电压一致。

#### 0x6087 Torque slope

| 索引号  | 0x6087 | 对象类型 | VAR    | 名称  | Torque slope |
|------|--------|------|--------|-----|--------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位  | 描述           |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | UINT32 | ‰/s | 转矩斜率         |

设置转矩的变化速率。



#### 0x60E0 Positive torque limit value

| 索引号  | 0x60E0 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Positive torque limit value |
|------|--------|------|--------|----|-----------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                          |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | UINT16 | ‰  | 正向转矩最大值                     |

设定正向转矩最大值，如果设定值超过电机最大转矩，则受电机最大转矩限制；如果设定值过小，则达不到加速的运行性能。

#### 0x60E1 Negative torque limit value

| 索引号  | 0x60E1 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Negative torque limit value |
|------|--------|------|--------|----|-----------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                          |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | UINT16 | ‰  | 反向转矩最大值                     |

设定反向转矩最大值，如果设定值超过电机最大转矩，则受电机最大转矩限制；如果设定值过小，则达不到加减速的运行性能。

### 3.3.1.2 Homing 模式

对象 0x6060 选择 0x06（HM），Homing 模式用到的对象。

#### 0x607C Home offset

| 索引号  | 0x607C | 对象类型 | VAR   | 名称  | Home offset |
|------|--------|------|-------|-----|-------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位  | 描述          |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT32 | inc | 原点偏置        |

零点位置

机械原点

原点偏置 (0x607C)

图 3.3-2 原点偏置定义

#### 0x6098 Homing method

| 索引号  | 0x6098 | 对象类型 | VAR  | 名称 | Homing method |
|------|--------|------|------|----|---------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式 | 单位 | 描述            |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | INT8 | -  | 寻原点方法         |

设置寻原点方法

0x00-保留；

0x01: 反向回零，减速点为反向限位开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到反向限位下降沿。

0x02: 正向回零，减速点为正向限位开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到正向限位下降沿。

0x03: 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。

0x04: 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。

0x05: 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。

0x06: 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。

0x11: 反向回零，以反向高速回零，遇到反向限位开关上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到反向限位开关下降沿后停机。

0x12: 正向回零，以正向高速回零，遇到正向限位开关上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到正向限位开关下降沿后停机。

0x21: 反向回零，原点为电机Z信号

0x22: 正向回零，原点为电机Z信号

#### 0x609A Homing acceleration

| 索引号  | 0x609A | 对象类型 | VAR    | 名称      | Homing acceleration |
|------|--------|------|--------|---------|---------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位      | 描述                  |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | UINT32 | inc/s^2 | 寻原点加速度              |

设置回原点时运行的加减速速度。

### 3.3.1.3 Touch probe 功能

#### 0x60B8 Touch probe function

| 索引号  | 0x60B8 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Touch probe function |
|------|--------|------|--------|----|----------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                   |
| 0x00 | RXPDO  | rw   | UINT16 | -  | TP 控制字               |

#### 0x60B9 Touch probe status

| 索引号  | 0x60B8 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Touch probe status |
|------|--------|------|--------|----|--------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                 |
| 0x00 | TXPDO  | ro   | UINT16 | -  | TP 控制字             |

#### 0x60BA Touch probe pos 1 pos value

| 索引号  | 0x60BA | 对象类型 | VAR   | 名称  | Touch probe pos 1 pos value |
|------|--------|------|-------|-----|-----------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位  | 描述                          |
| 0x00 | TXPDO  | ro   | INT32 | inc | TP1 上升沿捕获位置值                |

#### 0x60BB Touch probe pos 1 neg value

| 索引号  | 0x60BB | 对象类型 | VAR   | 名称  | Touch probe pos 1 neg value |
|------|--------|------|-------|-----|-----------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位  | 描述                          |
| 0x00 | TXPDO  | ro   | INT32 | inc | TP1 下降沿捕获位置值                |

#### 0x60BC Touch probe pos 2 pos value

| 索引号  | 0x60BC | 对象类型 | VAR   | 名称  | Touch probe pos 2 pos value |
|------|--------|------|-------|-----|-----------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位  | 描述                          |
| 0x00 | TXPDO  | ro   | INT32 | inc | TP2 上升沿捕获位置值                |

### 0x60BD Touch probe pos 2 neg value

| 索引号  | 0x60BD | 对象类型 | VAR   | 名称  | Touch probe pos 2 neg value |
|------|--------|------|-------|-----|-----------------------------|
| 子索引  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式  | 单位  | 描述                          |
| 0x00 | TXPDO  | ro   | INT32 | inc | TP2 下降沿捕获位置值                |

## 3.3其它对象

### 0x60FD Digital inputs

| 索引号                                                                                                                                                                  | 0x60FD | 对象类型 | VAR    | 名称 | Digital inputs |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----|----------------|
| 子索引                                                                                                                                                                  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述             |
| 0x00                                                                                                                                                                 | TXPDO  | ro   | UINT32 | -  | 数字量输入          |
| 数字量输入<br>Bit0: 负向限位开关 0: Switch off 1: Switch on<br>Bit1: 正向限位开关 0: Switch off 1: Switch on<br>Bit2: 回零开关 0: Switch off 1: Switch on<br>Bit3: Probe信号<br>Bit4~31: 保留 |        |      |        |    |                |

### 0x6402 Motor type

| 索引号                  | 0x6402 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Motor type |
|----------------------|--------|------|--------|----|------------|
| 子索引                  | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述         |
| 0x00                 | RXPDO  | ro   | UINT16 | -  | 电机类型       |
| 电机类型<br>0x03-永磁同步电机； |        |      |        |    |            |

### 0x6502 Supported drive modes

| 索引号                                                                         | 0x6502 | 对象类型 | VAR    | 名称 | Supported drive modes |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----|-----------------------|
| 子索引                                                                         | PDO 映射 | 读写操作 | 数据格式   | 单位 | 描述                    |
| 0x00                                                                        | TXPDO  | ro   | UINT32 | -  | 支持控制模式                |
| 提供支持的驱动模式<br>对于 Bit0~9, 0: 不支持控制模式 1: 支持控制模式；<br>对于自定义功能, 0: 不支持功能 1: 支持功能。 |        |      |        |    |                       |

各 Bit 定义如下：

Bit0: PP 模式    Bit1: vl 模式    Bit2: pv 模式    Bit3: tq 模式    Bit4: r 模式    Bit5: hm 模式    Bit6: ip 模式  
Bit7: csp 模式    Bit8: csv 模式    Bit9: cst 模式    Bit10~15: 保留    Bit16~31: 自定义功能

## 4.1 控制方式选择

| 序号  | 索引     | 名称     | 单位 | 设定范围                  | 缺省值        | 生效时间 |
|-----|--------|--------|----|-----------------------|------------|------|
| 112 | 0x6060 | 控制模式设定 | -  | 0x00000000~0x000F000F | 0x00080008 | 立即   |

### Byte0: 控制模式设定

0x06-寻原点模式（HM）；

0x08-周期同步位置模式（CSP）；

0x09-周期同步速度模式（CSV）；

0x0A-周期同步转矩模式（CST）。

**参数说明：**设定伺服驱动器的运行模式，上位控制器可以在 PDO 对象 0x6061 里读出伺服驱动器当前的运行模式。

**用户权限：**用户/专业人员。

**参数权限：**读写

**注：**

➤ 在 EtherCAT 通讯进入 OP（可操作）状态后，该参数不允许通过 SDO 修改。

## 4.1 运行基本功能设定

### 4.1.1 伺服 ON/OFF

EtherCAT 主站控制伺服使能或伺服禁止具体设定：伺服 ON 通过改变控制字（参考 PDO 对象 0xx6040）中 Bit3、Bit2、Bit1、Bit0 的当前状态，同时置 1；伺服 OFF 通过改变 0x6040 中 Bit3 置 0，Bit2、Bit1、Bit0 置 1。

伺服 ON/OFF 时序图如下：

伺服 ON：

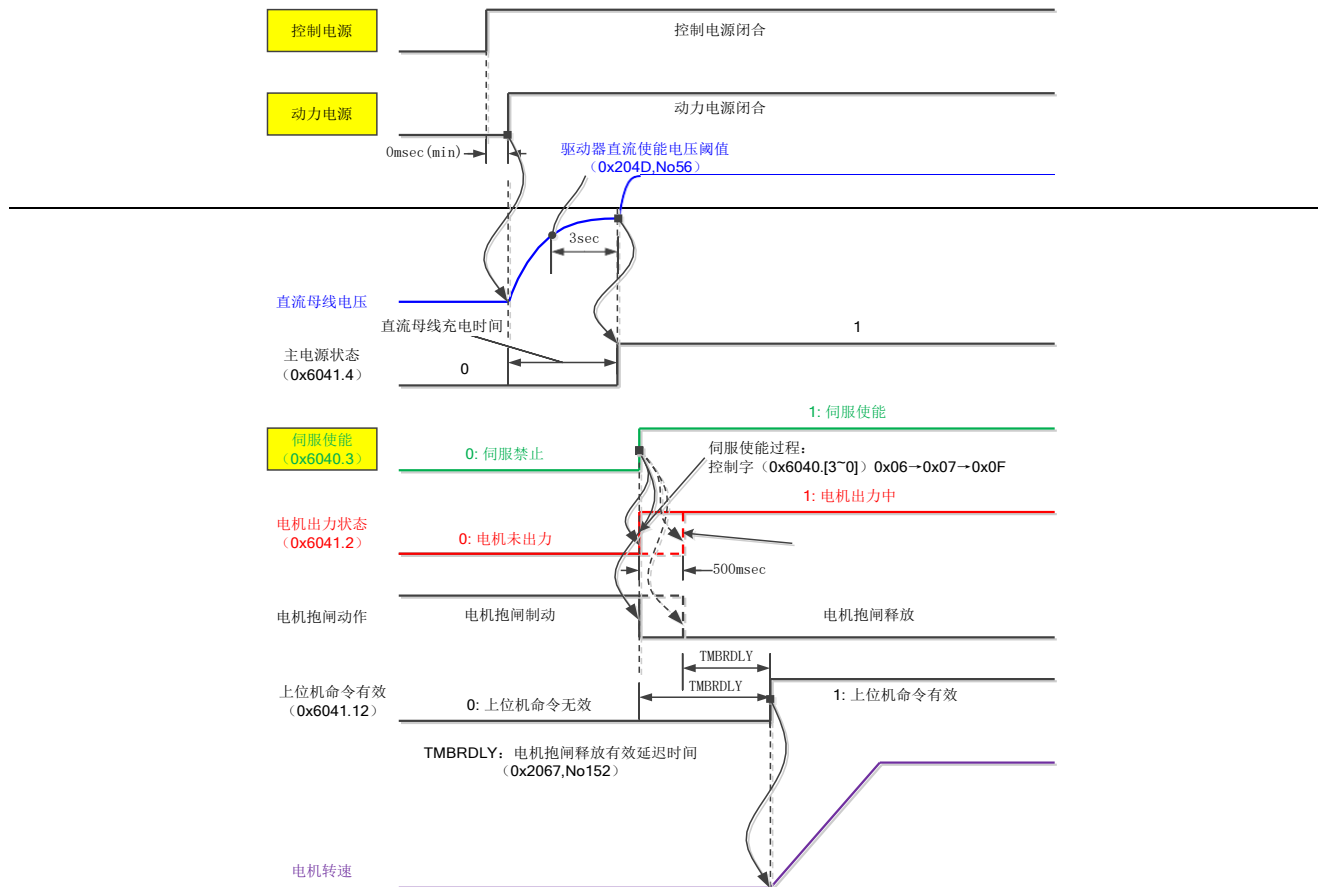
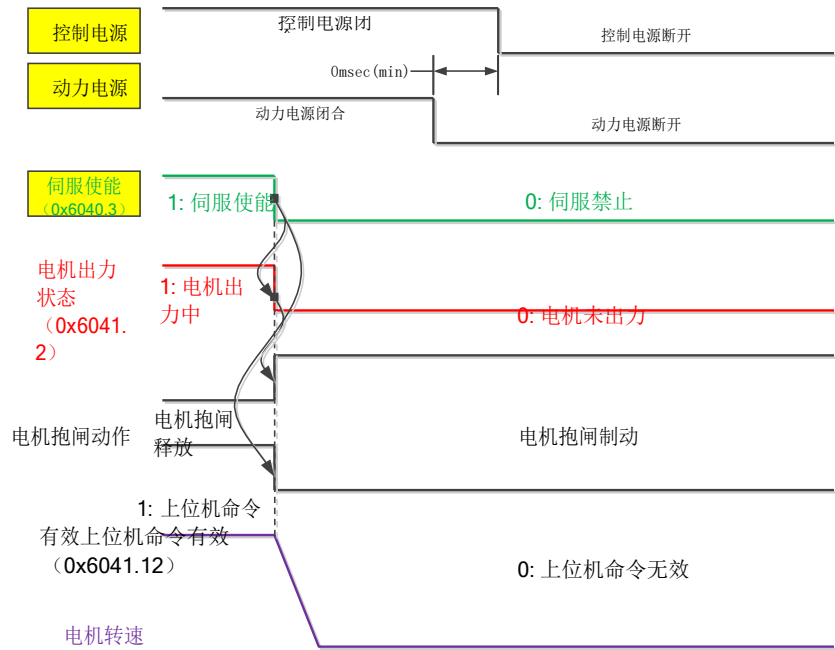


图4.1-1. 伺服 ON 时序图

伺服 OFF:

伺服 OFF 根据不同的伺服停止方式，时序图略有不同，下面只给出一种伺服 OFF 示例。



1. 伺服禁止过程：控制字（0x6040.[3~0]）0x0F→0x07且立即停止电机出力（0x605C=0,No111）或者  
控制字（0x6040.[3~0]）0x0F→0x06且立刻停止电机出力（0x605B=0,No110）
2. 电机抱闸强制制动控制有效（0x203C.Byte3=1,No39）

图4.1-2. 伺服 OFF 时序图

---

## 4.2位置控制

通过参数 [0x6060](#) 选择位置控制模式。

**参数设置：**

0x6060=0006<sub>h</sub> 寻原点模式（HM）；

0x6060=0008<sub>h</sub> 周期同步位置模式（CSP）；

**参数说明：** CSP 模式是通过 EtherCAT 主站配合 PDO对象 [0x607A](#)（目标位置）实现的。

### 4.2.1CSP 模式运行

CSP 模式运行是通过接收 EtherCAT 主站位置指令实现的，伺服驱动器通过 PDO 对象 0x607A 接收位置指令，并且通过对象 [0x6064](#) 反馈位置实际值， 0x607A 和 0x6064 对象说明参考章节 6.3.2。

#### 4.2.1位置控制基本设定

| 序号 | 索引     | 名称     | 单位 | 设定范围         | 缺省值        | 生效时间 |
|----|--------|--------|----|--------------|------------|------|
| 0  | 0x2000 | 位置控制开关 | —— | 0~0x01010103 | 0x00000102 | 立即   |

**Byte0：软限位使能控制**

0x00-所有模式下禁止软限位；

0x01-所有模式下使能软限位；

0x02-仅位置模式下使能软限位。

**Byte1 无限位置模式开关**

0x00-禁止无限位置控制模式；

0x01-使能无限位置控制模式；

**Byte2：位置补偿控制开关**

0x00-禁止位置补偿控制；

0x01-使能位置补偿控制。 **Byte3：**

**位置跟随误差过大检测开关0x00-禁**

止位置跟随误差过大检测；

0x01-使能位置跟随误差过大检测。

**参数说明：**位置控制开关用于软限位、位置补偿和位置跟随误差过大是否使能，以及是否使能无限位置控制模式。

**4.2.2用户权限：用户/专业人员。参数权限**

**4.2.2Homing 模式**

Homing 模式描述的是伺服驱动器如何寻找起始位置（也称为基准点、参考点或零点）。

| 序号  | 索引     | 名称   | 单位  | 设定范围                   | 缺省值 | 生效时间 |
|-----|--------|------|-----|------------------------|-----|------|
| 125 | 0x607C | 原点偏置 | inc | -2147483648~2147483647 | 0   | 重新上电 |

**参数说明：**用于设定偏离零点（原点）位置的位移值，通过 0x6070 可以将驱动器的零点位置移动到任意一个位置；该功能暂未开放。

**用户权限：**用户/专业人员。

**参数权限：**读写

| 序号  | 索引     | 名称    | 单位 | 设定范围          | 缺省值    | 生效时间 |
|-----|--------|-------|----|---------------|--------|------|
| 132 | 0x6098 | 寻原点方法 | —— | 0x0000~0x0022 | 0x0022 | 立即   |

**Byte0：寻原点方法**

0x00-保留；

0x01：反向回零，减速点为反向限位开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到反向限位下降沿。

0x02：正向回零，减速点为正向限位开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到正向限位下降沿。

0x03：正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。

0x04：反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。

---

0x05: 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。

0x06: 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。

0x11: 反向回零，以反向高速回零，遇到反向限位开关上升沿后，减速，反向，正向低速运行，遇到反向限位开关下降沿后停机。

0x12: 正向回零，以正向高速回零，遇到正向限位开关上升沿后，减速，反向，反向低速运行，遇到正向限位开关下降沿后停机。

0x21: 反向回零，原点为电机Z信号

0x22: 正向回零，原点为电机Z信号

**Byte1 保留，缺省为 0**

**参数说明:**

**用户权限:** 用户/专业人员。

**参数权限:** 读写

| 序号  | 索引     | 名称     | 单位                  | 设定范围    | 缺省值 | 生效时间 |
|-----|--------|--------|---------------------|---------|-----|------|
| 133 | 0x609A | 寻原点加速度 | inc/ms <sup>2</sup> | 1~65535 | 20  | 重新上电 |

**参数说明：**

**用户权限：**用户/专业人员。

**参数权限：**读写

| 序号  | 索引     | 名称     | 单位  | 设定范围         | 缺省值 | 生效时间 |
|-----|--------|--------|-----|--------------|-----|------|
| 115 | 0x6067 | 定位完成阈值 | inc | 1~2147483267 | 256 | 立即   |

**参数说明：**当定位完成值小于 0x6067 中的值，且累计时间大于 0x6068 中的值时，驱动器即认为定位完成，此时伺服驱动器将状态字 0x6041 的 Bit10 置 1。

**用户权限：**用户/专业人员。

**参数权限：**读写

| 序号  | 索引     | 名称       | 单位 | 设定范围    | 缺省值 | 生效时间 |
|-----|--------|----------|----|---------|-----|------|
| 116 | 0x6068 | 定位完毕判定时间 | ms | 0~10000 | 1   | 立即   |

**用户权限：**用户/专业人员。

**参数权限：**读写相应状态字位置 1

#### 4.2.3位置跟随设置

| 序号  | 索引     | 名称         | 单位  | 设定范围         | 缺省值  | 生效时间 |
|-----|--------|------------|-----|--------------|------|------|
| 113 | 0x6065 | 位置跟随误差过大阈值 | inc | 1~4294967295 | 4096 | 立即   |

**参数说明：**当位置偏差值大于 0x6065 设定值，且持续时间超过 0x6066 的值时，驱动器将报位置跟随误差过大故障。

**用户权限：**用户/专业人员。

**参数权限：**读写

| 序号  | 索引     | 名称           | 单位 | 设定范围    | 缺省值 | 生效时间 |
|-----|--------|--------------|----|---------|-----|------|
| 114 | 0x6066 | 位置跟随误差过大判定时间 | ms | 1~10000 | 50  | 立即   |

**参数说明：**当位置偏差值大于 0x6065 设定值，且持续时间超过 0x6066 的值时，驱动器将报位置跟随误差过大故障。

**用户权限：**用户/专业人员。

**参数权限：**读写

#### 4.3速度控制

通过参数 0x6060 选择速度模式。

**参数设置：**

0x6060=0009<sub>h</sub> 周期同步速度模式（CSV）；

---

**参数说明：**CSV 模式是通过EtherCAT 主站配合 PDO 对象 [0x60FF](#)（目标速度）实现的。

#### 4.3.1CSV 模式运行

CSV 模式运行是通过接收 EtherCAT 主站速度指令实现的，伺服驱动器通过 PDO 对象 [0x60FF](#) 接收速度指令，并且通过对象 [0x606C](#) 反馈速度实际值，0x60FF 和 0x606C 对象说明参考章节 6.3.2。

| 序号  | 索引     | 名称    | 单位      | 设定范围         | 缺省值 | 生效时间 |
|-----|--------|-------|---------|--------------|-----|------|
| 134 | 0x60C5 | 最大加速度 | inc/ms2 | 1~2147483647 | 524 | 立即   |

**参数说明：**

**用户权限：**用户/专业人员。

**参数权限：**读写

| 序号  | 索引     | 名称    | 单位      | 设定范围         | 缺省值        | 生效时间 |
|-----|--------|-------|---------|--------------|------------|------|
| 135 | 0x60C6 | 最大减速度 | inc/ms2 | 1~2147483647 | 2147483647 | 立即   |

**参数说明：**

**用户权限：**用户/专业人员。

参数权限：读写

## 4.4 转矩控制

通过参数 0x6060 选择转矩模式。

参数设置：

0x6060=000A<sub>h</sub> 周期同步转矩模式（CST）。

参数说明：CST 模式是通过 EtherCAT 主站配合 PDO 对象 [0x6071](#)（目标转矩）实现的。

### 4.4.1 CST 模式运行

CSV 模式运行是通过接收 EtherCAT 主站转矩指令实现的，伺服驱动器通过 PDO 对象 [0x6071](#) 接收速度指令，并且通过对象 [0x6077](#) 反馈速度实际值，0x6071 和 0x6077 对象说明参考章节 6.3.2。

### 4.5.1 转矩控制基本设定

| 序号  | 索引     | 名称   | 单位    | 设定范围         | 缺省值  | 生效时间 |
|-----|--------|------|-------|--------------|------|------|
| 131 | 0x6087 | 转矩斜率 | %TN/s | 1~4294967295 | 5000 | 立即   |

参数说明：该参数描述了额定值斜坡的速度变化。单位为每秒额定转矩的千分之一。

用户权限：用户/专业人员。

参数权限：读写

### 4.6.1 编码器清零

D200N 驱动器实现编码器清零功能：

通过 EtherCAT 上位主站实现编码器清零（此时控制权为 EtherCAT 上位主站）。具体方法：通过 EtherCAT 上位主站将控制字 0x6040 的 Bit12 置 1，即 0x6040=0x1000，即可将编码器多圈值清零。

## 第5章 维护

### 5.1 安全信息

- ◆ 当故障发生时，分析故障原因并排除故障，确认系统安全后，远离机械运动范围后再复位故障，否则可能会造成人身伤害。
- ◆ 当运行中电源突然中断，恢复电源后不要接近设备，防止系统自动重启后造成人身伤害。
- ◆ 如需维修伺服驱动器，请联系我们，如果自己拆装伺服驱动器部件，可能会造成新的故障。

---

## 5.1故障说明

D200N 驱动器发生异常时，会以告警或故障的形式进行警示，并进行相应的保护动作。

告警：驱动器检测到较轻程度异常，发出告警信号，不进行停机保护动作。

故障：驱动器检测到严重程度异常，发出故障信号，进行停机保护动作。

根据驱动器异常的严重程度，故障分为以下三中类型：

不可恢复故障：驱动器检测到十分严重的异常情况，立即停止 PWM 输出，进行停机保护动作，排除故障后，需重启驱动器清除。

可恢复故障：驱动器检测到较严重的异常情况，立即停止 PWM 输出，进行停机保护动作

可恢复故障，在排除故障后，可通过以下方式清除：

- ◆ EtherCAT 主站控制权时，通过发送 0x6040（控制字）bit7 一个上升沿清除。
- ◆ 重启驱动器

## 5.2故障及处理建议

### 5.2 显示警报时

本节对显示警报时的处理方法进行说明。

警报的原因及处理措施”中列出了警报的原因及其处理方法。

#### 5.2.1 警报一览

警报一览如下所示。

发生警报时的电机停止方法有以下2种。

Gr. 1:警报时的停止方法由Pn001.0决定。出厂设定为动态制动器(DB)停止。

Gr. 2:警报时的停止方法由Pn00B.1决定。出厂设定为速度指令为零的零速停止。转矩控制时,一般使用Gr. 1的停止方法。通过设定Pn00B.1=1,可以设定与Gr. 1相同的停止方法。在协调使用多台电机时,为了防止因警报时停止方法各不相同而损坏机械,可以使用该停止方法。

| 警报<br>编号 | 警报名称       | 警报内容                           | 警报时的<br>停止属性 | 警报复位<br>可否 | 警报代码输出 |      |      |
|----------|------------|--------------------------------|--------------|------------|--------|------|------|
|          |            |                                |              |            | AL01   | AL02 | AL03 |
| A. 020   | 参数和校验异常    | 伺服单元内部参数的数据异常。                 | Gr. 1        | 否          | H      | H    | H    |
| A. 021   | 参数格式异常     | 伺服单元内部参数的数据格式异常。               | Gr. 1        | 否          |        |      |      |
| A. 022   | 系统和校验异常    | 伺服单元内部参数的数据异常。                 | Gr. 1        | 否          |        |      |      |
| A. 023   | 参数密码异常     | 伺服单元内部参数的数据异常。                 | Gr. 1        | 否          |        |      |      |
| A. 030   | 主回路检出故障    | 主回路各种检出数据异常                    | Gr. 1        | 可          |        |      |      |
| A. 040   | 参数设定故障     | 超出设定范围。                        | Gr. 1        | 否          |        |      |      |
| A. 041   | 分频脉冲输出设定故障 | 编码器分频脉冲数(Pn212)不符合设定范围或设定条件。   | Gr. 1        | 否          |        |      |      |
| A. 042   | 参数组合故障     | 多个参数的组合超出设定范围。                 | Gr. 1        | 否          |        |      |      |
| A. 050   | 组合错误       | 在可组合电机容量范围外                    | Gr. 1        | 可          |        |      |      |
| A. 051   | 产品不支持警报    | 连接了不支持的产品。                     | Gr. 1        | 否          |        |      |      |
| A. 0b0   | 伺服ON指令无效警报 | 执行了让电机通电的辅助功能后,从上位装置输入了伺服ON指令。 | Gr. 1        | 可          | L      | L    | H    |
| A. 100   | 过电流检出      | 功率晶体管过电流或散热片过热。                | Gr. 1        | 否          |        |      |      |
| A. 300   | 再生故障       | 再生类故障。                         | Gr. 1        | 可          |        |      |      |
| A. 320   | 再生过载       | 发生再生过载。                        | Gr. 2        | 可          |        |      |      |
| A. 330   | 主回路电源接线故障  | 主回路电源接通时检出。                    | Gr. 1        | 可          | H      | H    | L    |
| A. 400   | 过电压        | 主回路DC电压异常高。                    | Gr. 1        | 可          |        |      |      |
| A. 410   | 欠电压        | 主回路DC电压不足。                     | Gr. 2        | 可          |        |      |      |

| 警报<br>编号         | 警报名称       | 警报内容                          | 警报时的停止属<br>性 | 警报复位可<br>否 | 警报代码输出 |      |      |
|------------------|------------|-------------------------------|--------------|------------|--------|------|------|
|                  |            |                               |              |            | AL01   | AL02 | AL03 |
| A. 510           | 过速         | 电机速度超过最高速度。                   | Gr. 1        | 可          | L      | H    | L    |
| A. 511           | 分频脉冲输出过速   | 超过了设定的编码器分频脉冲数(Pn212)的电机转速上限。 | Gr. 1        | 可          |        |      |      |
| A. 520           | 振动警报       | 检出电机转速异常振动。                   | Gr. 1        | 可          |        |      |      |
| A. 521           | 自动调谐警报     | 免调整功能自动调谐中检出了振动。              | Gr. 1        | 可          |        |      |      |
| A. 710           | 过载(瞬时最大负载) | 以大幅度超过额定值的转矩进行了数秒至数十秒的运行      | Gr. 2        | 可          | L      | L    | L    |
| A. 720           | 过载(连续最大负载) | 以超过额定值的转矩进行了连续运行。             | Gr. 1        | 可          |        |      |      |
| A. 730<br>A. 731 | DB过载       | 由于DB(动态制动器)动作,旋转能量超过了DB电阻的容量。 | Gr. 1        | 可          |        |      |      |
| A. 740           | 冲击电流限制电阻过载 | 主回路电源接通频率过高                   | Gr. 1        | 可          |        |      |      |
| A. 7A0           | 散热片过热      | 伺服单元的散热片温度超过了100℃。            | Gr. 2        | 可          |        |      |      |
| A. 810           | 超程报警       | 伺服检出超程,且Pn00D.3=2时报警。         |              | 可          | H      | H    | H    |

|        |                         |                                   |       |   |   |   |   |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|-------|---|---|---|---|
| A. 820 | 编码器和校验警报                | 编码器存储器的和校验结果异常。                   | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. 830 | 驱动器过载（瞬时过载）             | 驱动器以大幅度超过额定值的转矩进行了数秒至数十秒的运行。      |       | 可 |   |   |   |
| A. 840 | 驱动器过载（连续过载）             | 驱动器以超过额定值的转矩进行了连续运行。              |       | 可 |   |   |   |
| A. 850 | 电机碰撞错误                  | 在打开碰撞保护的情况下，电机负载超过设定值。            |       | 可 |   |   |   |
| A. 860 | 主回路电源报警                 | 主回路电源存在ON→OFF→ON现象，且PNOOD.0=0。    |       | 可 |   |   |   |
| A. 891 | 编码器模块错误                 | 编码器故障。                            | Gr. 1 |   |   |   |   |
| A. a10 | 速度指令A/D故障               | 速度指令输入的A/D转换器故障。                  | Gr. 2 | 可 |   |   |   |
| A. a11 | 速度指令A/D转换数据异常           | 速度指令的A/D转换数据异常。                   | Gr. 2 | 可 |   |   |   |
| A. a20 | 转矩指令A/D故障               | 转矩指令输入的A/D转换器故障。                  | Gr. 2 | 可 |   |   |   |
| A. a31 | 电流检出故障1                 | U相电流检出回路故障。                       | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. a32 | 电流检出故障2                 | v相电流检出回路故障。                       | Gr. 1 | 否 | H | H | H |
| A. a33 | 电流检出故障3                 | 电流检出回路故障。                         | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. aF0 | 系统警报0（扫描C故障）            | 发生了伺服单元内部程序故障0。                   | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. aF1 | 系统警报1（CPU堆栈存储器故障）       | 发生了伺服单元内部程序故障1。                   | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. aF2 | 系统警报2（电流控制处理部程序障）       | 发生了伺服单元内部程序故障2。                   | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. aF3 | 系统警报3（扫描A故障）            | 发生了伺服单元内部程序故障3。                   | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. aF4 | 系统警报4（CPU WDT故障）        | 发生了伺服单元内部程序故障4。                   | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. C10 | 防止失控检出                  | 伺服电机失控。                           | Gr. 1 | 可 | L | H | L |
| A. C20 | 相位误检出 <sup>*1</sup>     | 错误检出相位。                           | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. C22 | 相位信息不一致 <sup>*1</sup>   | 相位信息不一致。                          | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. C50 | 磁极检出失败 <sup>*1</sup>    | 磁极检出失败。                           | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. C51 | 磁极检出时检出超程 <sup>*1</sup> | 磁极检出时检出了超程信号                      | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. C52 | 磁极检出未完 <sup>*1</sup>    | 在磁极检出未完的状态下伺服ON。                  | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. C53 | 磁极检出超出活动范围              | 磁极检出中移动范围超过了设定值（Pn48E）。           | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. C54 | 磁极检出失败2                 | 磁极检出失败。                           | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. C80 | 编码器清除故障（多旋转圈数上限值设定故障）   | 绝对值编码器的多旋转量的清除或者设定不正确。            | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. C90 | 编码器通信故障                 | 编码器与伺服单元间无法通信。                    | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. C91 | 编码器通信位置数据加速度异常          | 编码器的位置数据的计算中发生了故障。                | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. C92 | 编码器通信定时器故障              | 编码器与伺服单元间的通信用定时器发生了故障。            | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. CA0 | 编码器参数异常                 | 编码器的参数被破坏。                        | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. CB0 | 编码器回送校验异常               | 与编码器的通信内容错误。                      | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. CC0 | 多旋转圈数上限值不一致             | 编码器和伺服单元的多旋转圈数上限值不一致。             | Gr. 1 | 否 |   |   |   |
| A. D00 | 位置偏差过大                  | 在伺服ON状态下，位置偏差超过了位置偏差过大警报值（Pn520）。 | Gr. 1 | 可 | L | L | H |
| A. D01 | 伺服ON时位置偏差过大警报           | 位置偏差脉冲积存过大。                       | Gr. 1 | 可 |   |   |   |

| 警报编号   | 警报名称                 | 警报内容                                                                                    | 警报时的停止属性 | 警报复位可否 | 警报代码输出 |      |      |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|
|        |                      |                                                                                         |          |        | AL01   | AL02 | AL03 |
| A. D02 | 伺服ON时速度限制引起的位置偏差过大警报 | 在位置偏差脉冲积存状态下伺服ON, 则通过伺服ON时速度限制值 (PN529) 来限制速度。此时输入指令脉冲, 不解除限制而超出位置偏差过大警报值 (Pn520) 的设定值。 | Gr. 2    | 可      | L      | L    | H    |
| A. D10 | 电机-负载位置间偏差过大         | 电机-负载位置间偏差过大                                                                            | Gr. 2    | 可      |        |      |      |
| A. E00 | 编码器过速                | 通讯型多圈编码器过速错误                                                                            |          | 可      |        |      |      |
| A. E01 | 编码器计数错误2             | 通讯型多圈编码器计数错误                                                                            |          | 可      |        |      |      |
| A. E02 | 编码器计数溢出              | 通讯型多圈编码器计数溢出错误。                                                                         |          | 可      |        |      |      |
| A. E07 | 编码器多圈数据错误            | 通讯型多圈编码器多圈数据错误。                                                                         |          | 可      |        |      |      |
| A. E08 | 编码器电池报警              | 通讯型多圈编码器电池电压低报警                                                                         |          | 可      |        |      |      |
| A. E09 | 堵转报警                 | 电机负载超过最大电流, 时间持续400MS, 给定速度大于10转, 反馈速度小于2转,                                             |          | 否      |        |      |      |
| A. E70 | 内部芯片间通讯出错1           | 内部芯片间的通讯出错                                                                              |          | 否      |        |      |      |
| A. E71 | 内部芯片间通讯出错2           | 内部芯片间的通讯出错                                                                              |          | 否      |        |      |      |
| A. E73 | 编码器通讯帧错误1            | 通讯型编码器通讯帧错误 (驱动器端)                                                                      |          | 可      |        |      |      |
| A. E74 | 编码器通讯帧错误2            | 通讯型编码器通讯帧错误 (编码器端)                                                                      |          | 可      |        |      |      |
| A. E75 | 编码器通讯帧错误3            | 通讯型编码器通讯数据错误                                                                            |          | 可      |        |      |      |
| A. E80 | 增量编码器断线              | 增量式编码器线缆断线                                                                              |          | 否      |        |      |      |
| A. E81 | 编码器计数错误1             | 通讯型编码器计数错误1                                                                             |          | 可      |        |      |      |
| A. E80 | 编码器错误                | 通讯型多圈编码器错误                                                                              |          | 可      |        |      |      |

## 5.2.1 警报的原因及处理措施

伺服驱动器发生故障后, 面板操作器上将显示警报“A. 口口口或CPF口口”。

下面列出了警报的原因和处理方法。如果按照下表进行处理后仍然无法清除故障, 请与本公司代理店或最近的分公司联系。

| 警告显示   | 警告名称          | 警告内容                                                  | 警告代码输出 |      |      |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------|--------|------|------|
|        |               |                                                       | AL01   | AL02 | AL03 |
| A. 900 | 位置偏差过大        |                                                       | H      | H    | H    |
| A. 901 | 伺服ON时位置偏差过大   | 伺服ON时积存的位置偏差脉冲超过了的比例                                  | H      | H    | H    |
| A. 910 | 过载            | 是即将达到过载 (A. 710或A. 720) 警报之前的警告显示。如继续运行, 则有可能发生警报。    | L      | H    | H    |
| A. 911 | 振动            | 检出电机转速异常振动。与A. 520检出值相同, 通过振动检出开关 (Pn310) 来设定为警报还是警告。 | L      | H    | H    |
| A. 920 | 再生过载          | 是即将达到再生过载 (A. 320) 警报之前的警告显示。如继续运行, 则有可能发生警报。         | H      | L    | H    |
| A. 921 | DB过载          | 是即将达到DB过载 (A. 731) 警报之前的警告显示。如继续运行, 则有可能发生警报。         | H      | L    | H    |
| A. 930 | 绝对值编码器的电池异常   | 是绝对值编码器电池电压过低的警告显示。                                   | L      | L    | H    |
| A. 941 | 需要重新接通电源的参数变更 | 变更了需要重新接通电源的参数。                                       | H      | H    | L    |
| A. 971 | 欠电压警告         | 是即将达到欠电压 (A. 410) 警报之前的警告显示。如继续运行, 则有可能发生警报。          | L      | L    | L    |

| 警告     | 警告内容                                              | 原因                                                   | 确认方法                      | 处理措施                                                     |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| A. 920 | 再生过载警告发生再生过载(A. 320)之前的警告                         | 电源电压高于规格范围                                           | 测量电源电压                    | 将电源电压设定在规格范围内                                            |
|        |                                                   | 外置再生电阻值、伺服放大器容量或再生电阻容量不足,或者是连续再生状态                   | 再次确认运行条件和容量。              | 变更再生电阻值、再生电阻容量或伺服单元容量。再次设定运行条件。                          |
|        |                                                   | 连续承受负载,处于连续再生状态                                      | 确认运行中的伺服电机的负载             | 重新探讨包括伺服、机械、运行条件在内的系统。                                   |
| A. 921 | DB过载警告变为DB过载(A. 731)之前的警告                         | 电机被外力驱动                                              | 确认运行环境。                   | 勿通过外力来驱动电机                                               |
|        |                                                   | DB停止时的旋转能量超过DB电阻的容量                                  | 通过DB电阻功耗(Un00B)确认DB的使用频率。 | 尝试以下措施。<br>• 降低伺服电机的指令速度。<br>• 调小负载转动惯量。<br>• 减少DB停止的次数。 |
|        |                                                   | 伺服单元故障                                               | —                         | 有可能是伺服单元故障。修理或更换伺服单元。                                    |
| A. 930 | 绝对值编码器电池故障(控制电源接通后经过4秒钟以上,电池电压低于规定值)*仅连接绝对值编码器时检出 | 电池连接不良、未连接                                           | 确认电池的连接情况                 | 正确连接电池                                                   |
|        |                                                   | 电池电压低于规定值(2.7V)                                      | 测量电池电压                    | 更换电池,重新接通控制电源。                                           |
|        |                                                   | 伺服单元故障                                               | —                         | 有可能是伺服单元故障。修理或更换伺服单元。                                    |
| A. 941 | 需要重新接通电源的参数变更                                     | 变更了需要重新接通电源的参数                                       | —                         | 重新接通电源                                                   |
| A. 971 | 欠电压警告                                             | 电源电压为AC200V用时,在120V以下,电源电压为AC400V用时,在240V以下运行中电源电压降低 | 测量电源电压                    | 将电源电压调节到正常范围                                             |
|        |                                                   | 发生瞬时停电                                               | 测量电源电压                    | 增大电源容量                                                   |
|        |                                                   | 伺服单元的保险丝熔断                                           | —                         | 将电源电压调节到正常范围。变更瞬间停止保持时间(Pn509)时调节到较低值。                   |
|        |                                                   |                                                      |                           | 修理或更换伺服单元,使用伺服单元时应连接AC/DC电抗器。                            |
|        |                                                   | 伺服单元故障                                               | —                         | 有可能是伺服单元故障。修理或更换伺服单元。                                    |

### 5.3 判断故障原因方式及处理措施

可以从伺服电机的动作、状态来判断的故障原因及处理措施如下所示。

对下表粗线框的事项进行检查和处理时,请务必切断伺服系统的电源后再进行。

| 故障内容    | 原因                       | 确认方法                       | 处理措施                  |
|---------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 伺服电机不启动 | 控制电源未接通                  | 测量控制电源端子间的电压               | 正确进行接线,使控制电源为ON       |
|         | 主回路电源未接通                 | 测量主回路电源端子间的电压              | 正确进行接线,使主回路电源为ON      |
|         | 输入输出端子(CN2)有接线错误和遗漏      | 确认输入输出端子(CN2)的连接状态         | 对输入输出端子(CN2)进行正确接线    |
|         | 伺服电机、编码器的接线脱落            | 确认接线状态                     | 正确接线                  |
|         | 伺服电机承受的负载过大              | 试着进行空载运行,确认负载状态            | 减轻负载,或更换为容量较大的伺服电机    |
|         | 未输入速度/位置指令               | 确认输入信号的分配状态                | 分配输入信号,以便能正确输入速度/位置指令 |
|         | 未输入运动控制指令                | 确认上位装置的指令                  | 正确输入运动控制指令            |
|         | 输入信号(Pn50A~Pn50D)的分配有误   | 确认输入信号(Pn50A~Pn50D)的分配     | 正确分配输入信号(Pn50A~Pn50D) |
|         | 使用的编码器种类与参数(Pn002.2)的设定不 | 确认使用的编码器种类与参数(Pn002.2)的设定。 | 根据所使用的编码器来设定Pn002.2   |

|  |                                      |                           |                                   |
|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|  | 同                                    |                           |                                   |
|  | /S-ON输入为OFF                          | 确认参数Pn50A.0、Pn50A.1的设定。   | 正确设定参数Pn50A.0、Pn50A.1,使/S-ON输入为ON |
|  | 没有伺服ON(SV ON)指令                      | 确认上位装置的指令                 | 给出伺服ON(sv ON)指令。                  |
|  | 没有传感器ON(SENSON)指令                    | 确认上位装置的指令                 | 根据正确的顺序将指令传送到伺服单元                 |
|  | /P-CON输入的功能设定错误                      | 确认参数Pn000.1的设定            | 根据功能目的正确进行设定                      |
|  | SEN输入为OFF                            | 通过SEN信号的ON/OFF进行确认        | 使用绝对值编码器时,将SEN信号置为ON              |
|  | 指令脉冲的模式选择错误                          | 确认参数Pn200.0的设定和指令脉冲的形态    | 使参数Pn200.0的设定和指令脉冲的形态一致           |
|  | 速度指令输入不正确(速度控制时)                     | 在V-REF和SG间确认控制模式与输入是否一致   | 正确设定控制模式和输入方法                     |
|  | 转矩指令输入不正确(转矩控制时)                     | 在V-REF和SG间确认控制模式与输入是否一致   | 正确设定控制模式和输入方法                     |
|  | 指令脉冲输入不正确(位置控制时)                     | 确认Pn200.0的指令脉冲形态和符号+脉冲信号  | 正确设定控制模式和输入方法                     |
|  | 位置偏差脉冲清除(CLR)输入保持ON状态                | 确认CLR或/CLR输入信号(CN2-14、15) | 将CLR或/CLR输入信号置为OFF                |
|  | 禁止正转驱动(P-OT)、禁止反转驱动(N-OT)输入信号保持OFF状态 | 确认P-OT或者N-OT输入信号          | 将P-OT或者N-OT输入信号置为ON               |

| 故障内容          | 原因                       | 确认方法                                                                     | 处理措施                             |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 伺服电机不启动(续)    | 伺服单元故障                   |                                                                          | 更换伺服单元                           |
| 伺服电机瞬间运行后停止不动 | 伺服电机的接线错误                | 确认接线                                                                     | 正确接线                             |
|               | 编码器接线错误                  | 确认接线                                                                     | 正确接线                             |
| 伺服电机的旋转不稳定    | 伺服电机的电缆接线不良              | 动力线(U、V、W相)及编码器的连接器连接可能不稳定。确认接线。                                         | 紧固端子或连接器的松弛,正确接线                 |
| 未发出指令而伺服电机旋转  | 速度指令输入不正确(速度控制时)         | 在V-REF和SG间确认控制模式与输入是否一致                                                  | 正确设定控制模式和输入方法                    |
|               | 转矩指令输入不正确(转矩控制时)         | 在V-REF和SG间确认控制模式与输入是否一致                                                  | 正确设定控制模式和输入方法                    |
|               | 速度指令中有偏置偏差               | 伺服单元的偏置调整不当。                                                             | 进行伺服单元的偏置调整                      |
|               | 指令脉冲输入不正确(位置控制时)         | 确认Pn200.0的指令脉冲形态和符号+脉冲信号                                                 | 正确设定控制模式和输入方法                    |
|               | 伺服单元故障                   |                                                                          | 更换伺服单元                           |
| 动态制动器(DB)不动作  | 参数Pn001.0的设定不正确          | 确认参数Pn001.0的设定值                                                          | 正确设定Pn001.0                      |
|               | DB电阻断线                   | 确认转动惯量、转速、DB的使用频率。可能是转动惯量、转速、DB的使用频率过大或DB电阻断线。                           | 更换伺服单元。另外,为了防止断线,可以采取减轻负载状态的措施。  |
|               | DB驱动回路故障                 |                                                                          | DB回路部件发生故障,更换伺服单元                |
| 伺服电机发出异常声音    | 机械性安装不良                  | 确认伺服电机的安装状态<br>确认联轴节是否偏芯<br>确认联轴节的平衡状态                                   | 重新拧紧安装螺丝<br>使联轴节的芯对准<br>使联轴节保持平衡 |
|               | 轴承内故障                    | 确认轴承附近的声音、有无振动                                                           | 若有异常,请与本公司代理店或最近的分公司联系           |
|               | 配合机械有振动源                 | 确认机械侧的活动部分有无异物进入或破损、变形。                                                  | 若有异常,请与机械生产商联系                   |
|               | 由于输入输出信号用电线的规格错误,发生了噪音干扰 | 确认输入输出信号用电线是否满足规格。电缆规格:双股绞合线或者双股绞合屏蔽线(芯线为0.14mm <sup>2</sup> 以上,镀锡软铜绞合线) | 使用满足规格的电缆                        |
|               | 由于输入输出信号用电               | 确认输入输出信号用电线的长度                                                           | 使输入输出信号用电线的长度在3m以                |

|                                                 | 缆过长,发生了噪音干扰                |                                                                      | 内。或者使阻抗在数百Ω以下。                                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 故障内容                                            | 原因                         | 确认方法                                                                 | 处理措施                                           |
| 伺服电机发出异常声音                                      | 由于编码器电缆的规格错误,发生了噪音干扰       | 确认编码器电缆是否满足规格。电缆规格:双股绞合线或者双股绞合屏蔽线(芯线为0.12mm <sup>2</sup> 以上,镀锡软铜绞合线) | 使用满足规格的电缆                                      |
|                                                 | 由于编码器电缆过长,发生了噪音干扰          | 确认编码器电缆的长度。                                                          | 将编码器电缆的长度设定在20m以内                              |
|                                                 | 由于编码器电缆损伤,发生了噪音干扰          | 确认编码器电缆是否被夹住、包层是否破损。                                                 | 更换编码器电缆,改变编码器电缆的铺设环境                           |
|                                                 | 编码器电缆上有过大的噪音干扰             | 确认编码器电缆是否与大电流电线捆在一起或者相距过近。                                           | 改变编码器电缆的铺设环境,以免受到大电流电线的浪涌电压影响                  |
|                                                 | FG的电位因伺服电机侧设备(焊机等)的影响而产生变动 | 确认伺服电机侧设备的接地状态(忘记接地、不完全接地)。                                          | 将伺服电机侧设备正确接地,阻止向PG侧FG的分流                       |
|                                                 | 因噪音干扰而导致伺服单元的脉冲计算错误        | 确认是否在编码器到信号线之间有噪音干扰。                                                 | 对编码器接线采取抗干扰对策                                  |
|                                                 | 编码器受到过大振动冲击影响              | 确认是否发生机械振动。并确认伺服电机安装状态(安装面的精度、固定状态、偏芯)。                              | 降低机械振动。并改善伺服电机的安装状态                            |
|                                                 | 编码器故障                      |                                                                      | 更换伺服电机                                         |
| 频率约为200~400Hz时,电机发生振动                           | 速度环增益(Pn100)的设定值过高         | 确认速度环增益(Pn100)的设定值<br>出厂时的设定:Kv=40.0Hz                               | 设定正确的速度环增益(Pn100)的设定值                          |
|                                                 | 位置环增益(Pn102)的设定值过高         | 确认位置环增益(Pn102)的设定值<br>出厂时的设定:Kp=40.0/s                               | 设定正确的位置环增益(Pn102)的设定值                          |
|                                                 | 速度环积分时间参数(Pn101)的设定值不正确    | 确认速度环积分时间参数(Pn101)的设定值<br>出厂时设定:Ti=20.0ms                            | 设定正确的速度环积分时间参数(Pn101)的设定值                      |
|                                                 | 转动惯量比(Pn103)的设定值不正确        | 确认转动惯量比(Pn103)的设定值                                                   | 设定正确的转动惯量比(Pn103)的设定值                          |
| 起动与停止时的转速超过过大                                   | 速度环增益(Pn100)的设定值过高         | 确认速度环增益(Pn100)的设定值<br>出厂时的设定:Kv=40.0Hz                               | 设定正确的速度环增益(Pn100)的设定值                          |
|                                                 | 位置环增益(Pn102)的设定值过高         | 确认位置环增益(Pn102)的设定值<br>出厂时的设定:Kp=40.0/s                               | 设定正确的位置环增益(Pn102)的设定值                          |
|                                                 | 速度环积分时间参数(Pn101)的设定值不正确    | 确认速度环积分时间参数(Pn101)的设定值<br>出厂时设定:Ti=20.0ms                            | 设定正确的速度环积分时间参数(Pn101)的设定值。                     |
|                                                 | 转动惯量比(Pn103)的设定值不正确        | 确认转动惯量比(Pn103)的设定值                                                   | 设定正确的转动惯量比(Pn103)的设定值<br>使用模式开关功能(Pn10C~Pn10F) |
| 绝对值编码器位置偏差错误(上位装置所记录的电源OFF时的位置与再次电源ON时的位置间存在偏差) | 由于编码器电缆的规格错误,发生了噪音干扰       | 确认编码器电缆是否满足规格。电缆规格:双股绞合线或者双股绞合屏蔽线(芯线为0.12mm <sup>2</sup> 以上,镀锡软铜绞合线) | 使用满足规格的电缆                                      |
|                                                 | 由于编码器电缆过长,发生了噪音干扰          | 确认编码器电缆的长度                                                           | 将编码器电缆的长度设定在20m以内                              |
|                                                 | 由于编码器电缆损伤,发生了噪音干扰          | 确认编码器电缆是否被夹住、包层是否破损                                                  | 更换编码器电缆,改变编码器电缆的铺设环境                           |
|                                                 | 编码器电缆上有过大的噪音干扰             | 确认编码器电缆是否与大电流电线捆在一起或者相距过近                                            | 改变编码器电缆的铺设环境,以免受到大电流电线的浪涌电压影响                  |
|                                                 | FG的电位因伺服电机侧设备(焊机等)的影响而产生变动 | 确认伺服电机侧设备的接地状态(忘记接地、不完全接地)                                           | 将伺服电机侧设备正确接地,阻止向PG侧FG的分流                       |
|                                                 | 因噪音干扰而导致伺服单元的脉冲计算错误        | 确认是否在编码器到信号线之间有噪音干扰                                                  | 对编码器接线采取抗干扰对策                                  |
|                                                 | 编码器受到过大振动冲击影响              | 确认是否发生机械振动。并确认伺服电机安装状态(安装面的精度、固定状态、偏芯)。                              | 降低机械振动。并改善伺服电机的安装状态。                           |
|                                                 | 编码器故障                      |                                                                      | 更换伺服电机                                         |

|                        |                                                           |                                                                          |                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                        | 伺服单元故障（脉冲不变化）                                             |                                                                          | 更换伺服单元                              |
|                        | 上位装置的多旋转数据读取错误                                            | 确认上位装置的错误检出部                                                             | 使上位装置的错误检出部正常工作                     |
|                        |                                                           | 利用上位装置确认奇偶数据是否 已被校验                                                      | 进行多旋转数据的奇偶校验                        |
| 发生超程（OT）（超过上位装置中规定的区域） | 输入了禁止正转/反转驱动信号（P-OT，CN2-42或CN2-7）或N-OT（CN2-43或CN2-8）为H电平） | 确认输入信号用外部电源（+24 v） 的电压                                                   | 将输入信号用外部电源（+24V）电压设定为正确的值           |
|                        |                                                           | 确认超程限位开关的动作状态                                                            | 使超程限位开关正常动作。                        |
|                        |                                                           | 确认超程限位开关的接线                                                              | 正确进行超程限位开关的接线。                      |
|                        | 禁止正转/反转驱动信号误动作。（P-OT 或 N-OT 信号经常发生变化）                     | 确认输入信号用外部电源（+24V） 的电压有无波动                                                | 消除输入信号用外部电源（+24V）的电压波动              |
|                        |                                                           | 确认超程限位开关的动作状态是 否不稳定                                                      | 使超程限位开关的动作状态稳定                      |
|                        |                                                           | 确认超程限位开关的接线（电缆有无损伤、螺丝的紧固状态等）                                             | 正确进行超程限位开关的接线                       |
|                        | 对参数（Pn50A.3、Pn50B.0）分配的禁止正转/反转驱动信号（P-OT/N-OT）错误           | 确认P-OT信号是否被分配给了 Pn50A.3                                                  | 如果其他信号被分配给了Pn50A.3,则重新将P-OT信号分配给该参数 |
|                        |                                                           | 确认N-OT信号是否被分配给了 Pn50B.0                                                  | 如果其他信号被分配给了Pn50B.0,则重新将N-OT信号分配给该参数 |
|                        | 伺服电机停止方法选择错误                                              | 确认伺服OFF时的Pn001.0、 Pn001.1                                                | 选择自由运行停止以外的伺服电机停止方法                 |
|                        |                                                           | 确认转矩控制时的Pn001.0、 Pn001.1                                                 | 选择自由运行停止以外的伺服电机停止方法                 |
|                        | 超程位置不正确                                                   | 确认OT的设定位置                                                                | 如果OT的位置比惯性运行量短,则重新设定到适当的位置。         |
|                        | 超程限位开关的位置不适当                                              | 确认OTLs的位置是否比惯性运行 量短                                                      | 将OTLs调整到正确的位置                       |
| 未发生警报                  | 由于编码器电缆的规格错误,发生了噪音干扰                                      | 确认编码器电缆是否满足规格。电缆规格:双股绞合线或者双股绞合屏蔽线（芯线为0.14mm <sup>2</sup> 以上,镀锡软 铜绞合线）    | 使用满足规格的电缆                           |
|                        | 由于编码器电缆过长,发生了噪音干扰                                         | 确认编码器电缆的长度                                                               | 将编码器电缆的长度设定在20m以内                   |
|                        | 由于编码器电缆损伤,发生了噪音干扰                                         | 确认编码器电缆是否被夹住、包层是否破损。                                                     | 更换编码器电缆,改变编码器电缆的铺设环境                |
|                        | 编码器电缆上有过大的噪音干扰                                            | 确认编码器电缆是否与大电流电线捆在一起或者相距过近                                                | 改变编码器电缆的铺设环境,以免受到大电流电线的浪涌电压影响       |
|                        | FG的电位因伺服电机侧设备（焊机等）的影响而产生变动                                | 确认伺服电机侧设备的接地状态（忘记接地、不完全接地）                                               | 将伺服电机侧设备正确接地,阻止向PG侧FG的分流。           |
|                        | 因噪音干扰而导致伺服单元的脉冲计算错误                                       | 确认是否在编码器到信号线之间有噪音干扰                                                      | 对编码器接线采取抗干扰对策                       |
|                        | 编码器受到过大振动冲击影响                                             | 确认是否发生机械振动。并确认伺服电机安装状态（安装面的精度、固定状态、偏芯）                                   | 降低机械振动。并改善伺服电机的安装状态                 |
|                        | 机械与伺服电机的联轴节故障                                             | 确认机械与伺服电机的联轴节部有无错位                                                       | 正确固定机械与伺服电机的联轴节                     |
|                        | 由于输入输出信号用电线的规格错误,发生了噪音干扰                                  | 确认输入输出信号用电线是否满足规格。电缆规格:双股绞合线或者双股绞合屏蔽线（芯线为0.12mm <sup>2</sup> 以上,镀锡软铜绞合线） | 使用满足规格的电缆                           |
|                        | 由于输入输出信号用电线过长,发生了噪音干扰                                     | 确认输入输出信号用电线的长度                                                           | 使输入输出信号用电线的长度在3m以内。或者使阻抗在数百Ω以下      |
|                        | 编码器故障（脉冲不变化）                                              |                                                                          | 更换伺服单元                              |
|                        | 伺服单元故障                                                    |                                                                          | 更换伺服单元                              |
| 伺服电机过热                 | 环境温度过高                                                    | 测量伺服电机环境温度                                                               | 将环境温度控制在40℃以下                       |
|                        | 伺服电机表面脏污                                                  | 目测确认电机表面的脏污                                                              | 去除电机表面的脏污、尘埃、油 污等。                  |
|                        | 伺服电机承受的负载过                                                | 试着进行空载运行,确认负载状态                                                          | 减轻负载,或更换为容量较大的伺服电机                  |

## 第6章 附录

### 6.1 D200N参数列表

|     | 索引                     | 名称             | 单位       | 设定范围                      | 缺省值        | 生效时间 | 参考章节 |
|-----|------------------------|----------------|----------|---------------------------|------------|------|------|
| 1   | <a href="#">0x200E</a> | 编码器单圈分辨率       | inc      | 0~3<br>0,1:17位<br>2,3:23位 | 0          |      |      |
| 2   | <a href="#">0x200F</a> | 刚性等级           | inc      | 1~25                      | 4          | 立即   |      |
| 3   | <a href="#">0x2010</a> | 第1速度环增益        | 0.1[Hz]  | 10~20000                  | 400        | 立即   |      |
| 4   | <a href="#">0x2011</a> | 第1速度环积分时间常数    | 0.01[ms] | 15~51200                  | 2000       | 立即   |      |
| 5   | <a href="#">0x2012</a> | 第1位置环增益        | 0.1/s    | 10~20000                  | 400        | 立即   |      |
| 6   | <a href="#">0x2013</a> | 转动惯量比          | 1%       | 0~20000                   | 100        | 立即   |      |
| 7   | <a href="#">0x2014</a> | 第1段转矩指令滤波器时间常数 | 0.01[ms] | 0~32767                   | 100        | 立即   |      |
| 8   | <a href="#">0x2015</a> | 抱闸信号逻辑选择       |          | 0x0500~0x0501             | 0x0501     | 立即   |      |
| 9   | <a href="#">0x2016</a> | 电子齿轮比分子低16位    | inc      | 1~1073741824              | 4          | 重新上电 |      |
| 10  | <a href="#">0x2017</a> | 电子齿轮比分子高16位    | inc      |                           | 0          | 重新上电 |      |
| 11  | <a href="#">0x2018</a> | 电子齿轮比分母低16位    | inc      | 0~1073741824              | 1          | 重新上电 |      |
| 12  | <a href="#">0x2019</a> | 电子齿轮比分母高16位    | inc      |                           | 0          | 重新上电 |      |
| 13  | <a href="#">0x201A</a> | 转矩控制时的转速限幅     | r/min    | 0~10000                   | 1500       | 立即   |      |
| 108 | <a href="#">0x6007</a> | 通信故障选择码        | ——       | 0x0000~0x0003             | 0x0000     | 立即   |      |
| 109 | <a href="#">0x605A</a> | 紧急停止选择码        | ——       | 0x0000~0x000F             | 0x0002     | 立即   |      |
| 110 | <a href="#">0x605B</a> | 关机选择码          | ——       | 0x0000~0x0001             | 0x0001     | 立即   |      |
| 111 | <a href="#">0x605C</a> | 伺服 OFF 选择码     | ——       | 0x0000~0x0001             | 0x0001     | 立即   |      |
| 112 | <a href="#">0x6060</a> | 控制模式设定         | ——       | 0x00000000~0x000F000F     | 0x00080008 | 立即   |      |
| 113 | <a href="#">0x6065</a> | 位置跟随误差过大阈值     | inc      | 1~4294967295              | 65536      | 立即   |      |
| 114 | <a href="#">0x6066</a> | 位置跟随误差过大判定时间   | ms       | 1~10000                   | 5          | 立即   |      |
| 115 | <a href="#">0x6067</a> | 定位完成阈值         | inc      | 1~2147483647              | 256        | 立即   |      |
| 116 | <a href="#">0x6068</a> | 定位完毕判定时间       | ms       | 0~10000                   | 1          | 立即   |      |
| 117 | <a href="#">0x606D</a> | 速度到达阈值         | inc/s    | 1~2147483647              | 873810     | 立即   |      |
| 118 | <a href="#">0x606E</a> | 速度到达判定时间       | ms       | 1~10000                   | 10         | 立即   |      |
| 119 | <a href="#">0x606F</a> | 零速判定阈值         | inc/s    | 1~65535                   | 8738       | 立即   |      |

|     |                        |           |                     |                            |            |             |             |
|-----|------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| 120 | <a href="#">0x6070</a> | 零速判定时间    | ms                  | 1~10000                    | 10         | 立即          |             |
| 121 | <a href="#">0x6072</a> | 电机最大转矩    | %TN                 | 1~10000                    | 2500       | 立即          |             |
| 122 | <a href="#">0x6073</a> | 电机最大电流    | %IN                 | 1~10000                    | 2500       | 立即          |             |
| 123 | <a href="#">0x6075</a> | 电机额定电流    | mA                  | 1~65535                    | 5100       | 重新上电        |             |
|     | <b>索引</b>              | <b>名称</b> | <b>单位</b>           | <b>设定范围</b>                | <b>缺省值</b> | <b>生效时间</b> | <b>参考章节</b> |
| 124 | <a href="#">0x6076</a> | 电机额定转矩    | mNm                 | 1~65535                    | 10000      | 重新上电        |             |
| 125 | <a href="#">0x607C</a> | 原点偏置      | inc                 | -<br>2147483648~2147483647 | 0          | 重新上电        |             |
| 127 | <a href="#">0x607F</a> | 最大规划速度    | inc/s               | 1~2147483647               | 2147483647 | 立即          |             |
| 128 | <a href="#">0x6080</a> | 电机最高转速    | r/min               | 1~10000                    | 3000       | 立即          |             |
| 129 | <a href="#">0x6085</a> | 紧急停止减速度   | inc/ms <sup>2</sup> | 1~4294967295               | 120        | 立即          |             |
| 130 | <a href="#">0x6086</a> | 位置规划类型    | ——                  | 0x0000~0x00FF              | 0x00FF     | 立即          |             |
| 131 | <a href="#">0x6087</a> | 转矩斜率      | %TN/s               | 1~4294967295               | 5000       | 立即          |             |
| 132 | <a href="#">0x6098</a> | 寻原点方法     | ——                  | 0x0000~0x003F              | 0x0023     | 立即          |             |
| 133 | <a href="#">0x609A</a> | 寻原点加速度    | inc/ms <sup>2</sup> | 1~65535                    | 20         | 立即          |             |
| 134 | <a href="#">0x60C5</a> | 最大加速度     | inc/ms <sup>2</sup> | 1~2147483647               | 524        | 立即          |             |
| 135 | <a href="#">0x60C6</a> | 最大减速度     | inc/ms <sup>2</sup> | 1~2147483647               | 2147483647 | 立即          |             |
| 136 | <a href="#">0x6402</a> | 电机类型      | ——                  | 0x0003~0x0003              | 0x0003     | 只读          |             |

## 6.2D200N 对象字典

### 6.2.1 通讯参数对象

| 通讯参数对象                 |      |      |                          |             |      |        |    |       |
|------------------------|------|------|--------------------------|-------------|------|--------|----|-------|
| 索引号                    | 子索引  | 对象类型 | 名称                       | 数据格式        | 读写操作 | PDO 映射 | 单位 | 章节    |
| <a href="#">0x1000</a> | 0x00 | VAR  | Device type              | UINT32      | ro   | NO     | -  | 6.2.1 |
| <a href="#">0x1008</a> | 0x00 | VAR  | Device name              | STRING      | ro   | NO     | -  | 6.2.1 |
| <a href="#">0x1009</a> | 0x00 | VAR  | Hardware version         | STRING      | ro   | NO     | -  | 6.2.1 |
| <a href="#">0x100A</a> | 0x00 | VAR  | Software version         | STRING      | ro   | NO     | -  | 6.2.1 |
| <a href="#">0x1018</a> | -    | REC  | Device identifier        |             | -    | -      | -  | 6.2.1 |
| <a href="#">0x1018</a> | 0x00 | REC  | Number of Entries        | UINT8       | ro   | NO     | -  | 6.2.1 |
| <a href="#">0x1018</a> | 0x01 | REC  | Vendor ID                | UINT32      | ro   | NO     | -  | 6.2.1 |
| <a href="#">0x1018</a> | 0x02 | REC  | Product code             | UINT32      | ro   | NO     | -  | 6.2.1 |
| <a href="#">0x1018</a> | 0x03 | REC  | Revision Number          | UINT32      | ro   | NO     | -  | 6.2.1 |
| <a href="#">0x1018</a> | 0x04 | REC  | Serial Number            | UINT32      | ro   | NO     | -  | 6.2.1 |
| <a href="#">0x1600</a> | -    | REC  | 1st Reception PDO        | PDO Mapping | -    | -      | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1600</a> | 0x00 | REC  | Number of Entry to RxPDO | UINT8       | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1600</a> | 0x01 | REC  | Object mapped in the 1st | UINT32      | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1600</a> | 0x02 | REC  | Object mapped in the 2st | UINT32      | rw   | NO     |    | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1600</a> | 0x03 | REC  | Object mapped in the 3st | UINT32      | rw   | NO     |    | 6.2.2 |

| 通讯参数对象                 |      |      |                          |             |      |        |    |       |
|------------------------|------|------|--------------------------|-------------|------|--------|----|-------|
| 索引号                    | 子索引  | 对象类型 | 名称                       | 数据格式        | 读写操作 | PDO 映射 | 单位 | 章节    |
| <a href="#">0x1600</a> | 0x04 | REC  | Object mapped in the 4st | UINT32      | rw   | NO     |    | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1600</a> | 0x05 | REC  | Object mapped in the 5st | UINT32      | rw   | NO     |    | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1600</a> | 0x06 | REC  | Object mapped in the 6st | UINT32      | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1600</a> | 0x07 | REC  | Object mapped in the 7th | UINT32      | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1600</a> | 0x08 | REC  | Object mapped in the 8st | UINT32      | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1600</a> | 0x09 | REC  | Object mapped in the 9th | UINT32      | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1A00</a> | -    | REC  | 1st Transmission PDO     | PDO Mapping | -    | -      | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1A00</a> | 0x00 | REC  | Number of Entry to RxPDO | UINT8       | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1A00</a> | 0x01 | REC  | Object mapped in the 1st | UINT32      | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1A00</a> | 0x02 | REC  | Object mapped in the 2st | UINT32      | rw   | NO     |    | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1A00</a> | 0x03 | REC  | Object mapped in the 3st | UINT32      | rw   | NO     |    | 6.2.2 |

| 通讯参数对象                 |      |        |                                           |        |      |        |    |       |
|------------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------|------|--------|----|-------|
| 索引号                    | 子索引  | 对象类型   | 名称                                        | 数据格式   | 读写操作 | PDO 映射 | 单位 | 章节    |
| <a href="#">0x1A00</a> | 0x04 | REC    | Object mapped in the 4st                  | UINT32 | rw   | NO     |    | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1A00</a> | 0x05 | REC    | Object mapped in the 5st                  | UINT32 | rw   | NO     |    | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1A00</a> | 0x06 | REC    | Object mapped in the 6st                  | UINT32 | rw   | NO     |    | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1A00</a> | 0x07 | REC    | Object mapped in the 7st                  | UINT32 | rw   | NO     |    | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1A00</a> | 0x08 | REC    | Object mapped in the 8st                  | UINT32 | rw   | NO     |    | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1A00</a> | 0x09 | REC    | Object mapped in the 9st                  | UINT32 | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1C12</a> | -    | ARRAY  | PDO Assignment of SM2                     | -      | -    | -      | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1C12</a> | 0x00 | ARRAY  | Number of Objects PDO assigned            | UINT8  | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1C12</a> | 0x01 | ARRAY  | Index of the PDO object assigned to RxPDO | UINT16 | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1C13</a> | -    | ARRAY  | PDO Assignment of SM3                     | -      | -    | -      | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1C13</a> | 0x00 | ARRAY  | Number of Objects PDO assigned            | UINT8  | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1C13</a> | 0x01 | ARRAY  | Index of the PDO object assigned to TxPDO | UINT16 | rw   | NO     | -  | 6.2.2 |
| <a href="#">0x1C32</a> | -    | RECORD | Output Sync Manager Parameter             | -      | -    | -      | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x00 | RECORD | Number of Entries                         | UINT8  | r    | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x01 | RECORD | Synchronization Type                      | UINT16 | rw   | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x02 | RECORD | Cycle Time                                | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x03 | RECORD | Shift Time                                | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x04 | RECORD | Sync Modes Supported                      | UINT16 | r    | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x05 | RECORD | Minimum Cycle Time                        | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x06 | RECORD | Calc and Copy Time                        | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x07 | RECORD | Reserved                                  | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x08 | RECORD | Get Cycle Time                            | UINT16 | rw   | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x09 | RECORD | Delay Time                                | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x0A | RECORD | Sync0 Cycle Time                          | UINT32 | rw   | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x0B | RECORD | SM-Event Missed                           | UINT16 | r    | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x0C | RECORD | Cycle Time Too Small                      | UINT16 | r    | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x0D | RECORD | Shift Time Too Small                      | UINT16 | r    | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C32</a> | 0x20 | RECORD | Sync Error                                | BOOL   | r    | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | -    | RECORD | Input Sync Manager Parameter              | -      | -    | -      | -  | 6.2.3 |

| 通讯参数对象                 |      |        |                      |        |      |        |    |       |
|------------------------|------|--------|----------------------|--------|------|--------|----|-------|
| 索引号                    | 子索引  | 对象类型   | 名称                   | 数据格式   | 读写操作 | PDO 映射 | 单位 | 章节    |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x00 | RECORD | Number of Entries    | UINT8  | r    | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x01 | RECORD | Synchronization Type | UINT16 | rw   | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x02 | RECORD | Cycle Time           | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x03 | RECORD | Shift Time           | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x04 | RECORD | Sync Modes Supported | UINT16 | r    | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x05 | RECORD | Minimum Cycle Time   | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x06 | RECORD | Calc and Copy Time   | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x07 | RECORD | Reserved             | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x08 | RECORD | Get Cycle Time       | UINT16 | rw   | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x09 | RECORD | Delay Time           | UINT32 | r    | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x0A | RECORD | Sync0 Cycle Time     | UINT32 | rw   | NO     | ns | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x0B | RECORD | SM-Event Missed      | UINT16 | r    | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x0C | RECORD | Cycle Time Too Small | UINT16 | r    | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x0D | RECORD | Shift Time Too Small | UINT16 | r    | NO     | -  | 6.2.3 |
| <a href="#">0x1C33</a> | 0x20 | RECORD | Sync Error           | BOOL   | r    | NO     | -  | 6.2.3 |

### 6.2.1CiA402 标准参数

| Cia402 参数对象            |      |      |                               |        |      |        |     |       |
|------------------------|------|------|-------------------------------|--------|------|--------|-----|-------|
| 索引号                    | 子索引  | 对象类型 | 名称                            | 数据格式   | 读写操作 | PDO 映射 | 单位  | 章节    |
| <a href="#">0x6007</a> | 0x00 | VAR  | Abort connection option code  | INT16  | rw   | RXPDO  | -   | 6.3.1 |
| <a href="#">0x603F</a> | 0x00 | VAR  | Error code                    | UINT16 | ro   | TXPDO  | -   | 6.3.1 |
| <a href="#">0x6040</a> | 0x00 | VAR  | Control word                  | UINT16 | rw   | RXPDO  | -   | 6.3.1 |
| <a href="#">0x6041</a> | 0x00 | VAR  | Status word                   | UINT16 | ro   | TXPDO  | -   | 6.3.1 |
| <a href="#">0x605A</a> | 0x00 | VAR  | Quick stop option code        | INT16  | rw   | NO     | -   | 6.3.1 |
| <a href="#">0x605B</a> | 0x00 | VAR  | Shutdown option code          | INT16  | rw   | NO     | -   | 6.3.1 |
| <a href="#">0x605C</a> | 0x00 | VAR  | Disable operation option code | INT16  | rw   | NO     | -   | 6.3.1 |
| <a href="#">0x605D</a> | 0x00 | VAR  | Halt option code              | INT16  | rw   | NO     | -   | 6.3.1 |
| <a href="#">0x605E</a> | 0x00 | VAR  | Fault reaction option code    | INT16  | rw   | NO     | -   | 6.3.1 |
| <a href="#">0x6060</a> | 0x00 | VAR  | Modes of operation            | INT8   | rw   | RXPDO  | -   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6061</a> | 0x00 | VAR  | Modes of operation display    | INT8   | ro   | TXPDO  | -   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6062</a> | 0x00 | VAR  | Position demand value         | INT32  | ro   | TXPDO  | inc | 6.3.2 |

---

|                        |      |     |                                |       |    |       |     |       |
|------------------------|------|-----|--------------------------------|-------|----|-------|-----|-------|
| <a href="#">0x6063</a> | 0x00 | VAR | Position actual internal value | INT32 | ro | TXPDO | inc | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6064</a> | 0x00 | VAR | Position actual value          | INT32 | ro | TXPDO | inc | 6.3.2 |

| Cia402 参数对象            |      |      |                              |        |      |        |                     |       |
|------------------------|------|------|------------------------------|--------|------|--------|---------------------|-------|
| 索引号                    | 子索引  | 对象类型 | 名称                           | 数据格式   | 读写操作 | PDO 映射 | 单位                  | 章节    |
| <a href="#">0x6065</a> | 0x00 | VAR  | Following error window       | UINT32 | rw   | RXPDO  | inc                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6066</a> | 0x00 | VAR  | Following error time out     | UINT16 | rw   | RXPDO  | ms                  | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6067</a> | 0x00 | VAR  | Position window              | UINT32 | rw   | RXPDO  | inc                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6068</a> | 0x00 | VAR  | Position window time         | UINT16 | rw   | RXPDO  | ms                  | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6069</a> | 0x00 | VAR  | Velocity sensor actual value | INT32  | ro   | TXPDO  | inc/s               | 6.3.2 |
| <a href="#">0x606A</a> | 0x00 | VAR  | Sensor selection code        | INT16  | rw   | RXPDO  | -                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x606B</a> | 0x00 | VAR  | Velocity demand value        | INT32  | ro   | TXPDO  | inc/s               | 6.3.2 |
| <a href="#">0x606C</a> | 0x00 | VAR  | Velocity actual value        | INT32  | ro   | TXPDO  | inc/s               | 6.3.2 |
| <a href="#">0x606D</a> | 0x00 | VAR  | Velocity window              | UINT16 | rw   | RXPDO  | inc/s               | 6.3.2 |
| <a href="#">0x606E</a> | 0x00 | VAR  | Velocity window time         | UINT16 | rw   | RXPDO  | ms                  | 6.3.2 |
| <a href="#">0x606F</a> | 0x00 | VAR  | Velocity threshold           | UINT16 | rw   | RXPDO  | inc/s               | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6070</a> | 0x00 | VAR  | Velocity threshold time      | UINT16 | rw   | RXPDO  | ms                  | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6071</a> | 0x00 | VAR  | Target torque                | INT16  | rw   | RXPDO  | ‰                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6072</a> | 0x00 | VAR  | Max torque                   | UINT16 | rw   | RXPDO  | ‰                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6073</a> | 0x00 | VAR  | Max current                  | UINT16 | rw   | RXPDO  | ‰                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6074</a> | 0x00 | VAR  | Torque demand value          | INT16  | ro   | TXPDO  | ‰                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6075</a> | 0x00 | VAR  | Motor rated current          | UINT32 | rw   | RXPDO  | mA                  | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6076</a> | 0x00 | VAR  | Motor rated torque           | UINT32 | rw   | RXPDO  | mNm                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6077</a> | 0x00 | VAR  | Torque actual value          | INT16  | ro   | TXPDO  | ‰                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6078</a> | 0x00 | VAR  | Current actual value         | INT16  | ro   | TXPDO  | ‰                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6079</a> | 0x00 | VAR  | DC link circuit voltage      | UINT32 | ro   | TXPDO  | mV                  | 6.3.2 |
| <a href="#">0x607A</a> | 0x00 | VAR  | Target position              | INT32  | rw   | RXPDO  | inc                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x607C</a> | 0x00 | VAR  | Home offset                  | INT32  | rw   | RXPDO  | inc                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x607F</a> | 0x00 | VAR  | Max profile velocity         | UINT32 | rw   | RXPDO  | inc/s               | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6080</a> | 0x00 | VAR  | Max motor speed              | UINT32 | rw   | RXPDO  | r/min               | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6081</a> | 0x00 | VAR  | Profile velocity             | UINT32 | rw   | RXPDO  | inc/s               | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6082</a> | 0x00 | VAR  | End velocity                 | UINT32 | rw   | RXPDO  | inc/s               | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6083</a> | 0x00 | VAR  | Profile acceleration         | UINT32 | rw   | RXPDO  | inc/ms <sup>2</sup> | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6084</a> | 0x00 | VAR  | Profile deceleration         | UINT32 | rw   | RXPDO  | inc/s <sup>2</sup>  | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6085</a> | 0x00 | VAR  | Quick stop deceleration      | UINT32 | rw   | RXPDO  | inc/s <sup>2</sup>  | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6086</a> | 0x00 | VAR  | Motion profile type          | INT16  | rw   | RXPDO  | -                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6087</a> | 0x00 | VAR  | Torque slope                 | UINT32 | rw   | RXPDO  | ‰/s                 | 6.3.2 |

---

|                        |      |     |                     |        |    |       |                    |       |
|------------------------|------|-----|---------------------|--------|----|-------|--------------------|-------|
| <a href="#">0x6098</a> | 0x00 | VAR | Homing method       | INT8   | rw | RXPDO | -                  | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6099</a> | 0x00 | VAR | Homing Speeds       | INT8   | rw | RXPDO | -                  | 6.3.2 |
| <a href="#">0x609A</a> | 0x00 | VAR | Homing acceleration | UINT32 | rw | RXPDO | inc/s <sup>2</sup> | 6.3.2 |

| Cia402 参数对象            |      |      |                                |        |      |        |                     |       |
|------------------------|------|------|--------------------------------|--------|------|--------|---------------------|-------|
| 索引号                    | 子索引  | 对象类型 | 名称                             | 数据格式   | 读写操作 | PDO 映射 | 单位                  | 章节    |
| <a href="#">0x60B0</a> | 0x00 | VAR  | Position offset                | INT32  | rw   | RXPDO  | inc                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60B1</a> | 0x00 | VAR  | Velocity offset                | INT32  | rw   | RXPDO  | inc/s               | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60B2</a> | 0x00 | VAR  | Torque offset                  | INT16  | rw   | RXPDO  | ‰                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60B8</a> | 0x00 | VAR  | Touch probe function           | UINT16 | rw   | RXPDO  | -                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60B9</a> | 0x00 | VAR  | Touch probe status             | UINT16 | ro   | TXPDO  | -                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60BA</a> | 0x00 | VAR  | Touch probe pos 1 pos value    | INT32  | ro   | TXPDO  | inc                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60BB</a> | 0x00 | VAR  | Touch probe pos 1 neg value    | INT32  | ro   | TXPDO  | inc                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60BC</a> | 0x00 | VAR  | Touch probe pos 2 pos value    | INT32  | ro   | TXPDO  | inc                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60BD</a> | 0x00 | VAR  | Touch probe pos 2 neg value    | INT32  | ro   | TXPDO  | inc                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60C5</a> | 0x00 | VAR  | Max acceleration               | UINT32 | rw   | RXPDO  | inc/ms <sup>2</sup> | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60C6</a> | 0x00 | VAR  | Max deceleration               | UINT32 | rw   | RXPDO  | inc/ms <sup>2</sup> | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60E0</a> | 0x00 | VAR  | Positive torque limit value    | UINT16 | rw   | RXPDO  | ‰                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60E1</a> | 0x00 | VAR  | Negative torque limit value    | UINT16 | rw   | RXPDO  | ‰                   | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60F4</a> | 0x00 | VAR  | Following error actual value   | INT32  | ro   | TXPDO  | inc                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60FC</a> | 0x00 | VAR  | Position demand internal value | INT32  | ro   | TXPDO  | inc                 | 6.3.2 |
| <a href="#">0x60FD</a> | 0x00 | VAR  | Digital inputs                 | UINT32 | ro   | TXPDO  | -                   | 6.3.3 |
| <a href="#">0x60FE</a> | 0x00 | VAR  | Digital outputs                | UINT32 | rw   | RXPDO  | -                   | 6.3.3 |
| <a href="#">0x60FF</a> | 0x00 | VAR  | Target velocity                | INT32  | rw   | RXPDO  | inc/s               | 6.3.2 |
| <a href="#">0x6402</a> | 0x00 | VAR  | Motor type                     | UINT16 | ro   | RXPDO  | -                   | 6.3.3 |
| <a href="#">0x6502</a> | 0x00 | VAR  | Supported drive modes          | UINT32 | ro   | TXPDO  |                     | 6.3.3 |